

PANDUAN PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI EKOSISTEM KARBON BIRU

Penyunting

Jimy Kalther dan Rizqi A. Maulidiyah

© Rekam Nusantara Foundation/Ayi Warmia

PANDUAN PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI EKOSISTEM KARBON BIRU

Penyunting

Jimmy Kalthar
Rizqi A. Maulidiyah

Penulis

Asri Puji Lestari
Bayu Prayudha
Efin Muttaqin
Heidi Retnoningtyas
Husen Rifai
Irfan Yulianto
Jessica Pingkan
Jimmy Kalthar

Nurhidayani Namiruddin
Nurul Dhewani Mirah Sjafrie
Rizqi A. Maulidiyah
Susan Lusiana
Triyono
Victor Nikijuluw
Wawan Kiswara
Yudi Herdiana

Saran penulisan pustaka

Kalthar J. dan Maulidiyah R. A. (Penyunting). 2025. Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi Ekosistem Karbon Biru. Jakarta: Konservasi Indonesia dan Rekam Nusantara Foundation.

Panduan ini disusun Bersama antara Konservasi Indonesia dan Yayasan Rekam Nusantara



Didukung oleh Konsorsium MPA dan OECM:



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rasionalisasi	2
1.3 Tujuan Panduan	3
1.4 Pengguna Panduan.....	4
2 KERANGKA HUKUM KAWASAN KONSERVASI KARBON BIRU	6
2.1 Perjanjian dan Konvensi Internasional.....	6
2.2 Kerangka Hukum Regional dan Nasional.....	7
3 KERANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI KARBON BIRU	10
3.1 Kawasan Konservasi Karbon Biru	10
3.2 Siklus Pengembangan Kawasan Konservasi Karbon Biru	10
3.3 Penilaian.....	14
3.3.1 Pelingkupan	14
3.3.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan.....	16
3.3.3 Identifikasi Lokasi Prioritas	17
3.4 Perencanaan	22
3.4.1 Perancangan Zonasi.....	22
3.4.2 Pelibatan Pemangku Kepentingan	25
3.4.3 Perancangan Tata Kelola.....	26
3.4.4 Analisis Biaya Manfaat.....	29
3.5 Implementasi	32
3.5.1 Pengembangan dan Penguatan Kapasitas.....	32
3.5.2 Pembiayaan Berkelanjutan	33
3.5.3 Kontribusi Kawasan Konservasi terhadap Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon	35
3.5.4 Pemantauan.....	38
3.5.5 Pengawasan.....	39
3.5.6 Sosialisasi dan Penjangkauan	40
3.5.7 Penguatan Kepatuhan.....	41
3.6 Analisis dan Adaptasi	42

3.6.1	Evaluasi	42
3.6.2	Pengelolaan Adaptif	43
3.7	Pembelajaran	44
4	TANTANGAN DAN PELUANG	46
4.1	Tantangan	46
4.2	Peluang	46
5	DAFTAR PUSTAKA	47
6	LAMPIRAN	48

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2025, Indonesia menetapkan Visi Kawasan Konservasi dan OECM 30x45 (Visi 30x45), yaitu target untuk mengalokasikan 30% wilayah pesisir dan laut (sekitar 97,5 juta hektare) sebagai kawasan konservasi (KK) dan *Other Area-based Conservation Measures* (OECM) pada tahun 2045. Komitmen ini merupakan tindak lanjut ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity / CBD*) dan selaras dengan *Target 3 Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (KMGBF) serta *Sustainable Development Goals (SDG) 14: Life below Water*. Upaya ini didorong oleh tingginya tekanan terhadap ekosistem laut akibat eksploitasi berlebih, degradasi habitat, dan dampak perubahan iklim. Target ini sejalan dengan kebijakan ekonomi biru dan komitmen Indonesia terhadap *Global Goal for Nature: Nature Positive by 2030*. Sejak 1970-an Indonesia telah memulai konservasi berbasis kawasan, namun percepatan terjadi pada awal 2000-an. Hingga 2020, capaian konservasi laut baru mencapai 23,1 juta hektar (7,1%), sehingga perluasan menjadi prioritas strategis untuk mencapai target nasional dan global.

Dalam kerangka pencapaian Visi 30x45, ekosistem karbon biru menjadi salah satu indikator utama dalam perancangan spasial perluasan KK. Dengan memasukkan ekosistem karbon biru ke dalam prioritas konservasi, Indonesia dapat mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dengan agenda mitigasi perubahan iklim, sekaligus membuka peluang pendanaan inovatif seperti *blue carbon credit* yang mendukung keberlanjutan pengelolaan KK. Meningkatkan potensi karbon biru yang dimiliki KK dapat menjadi kontributor utama dalam pengurangan emisi karbon dan dapat memberikan banyak manfaat tambahan terhadap lingkungan laut maupun masyarakat, seperti meningkatkan kembali keanekaragaman hayati dan mempertahankan produksi perikanan (Jankowska, 2022).

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR), yang selaras dengan upaya pembaruan *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Saat ini, komitmen Indonesia semakin diperkuat melalui *Enhanced NDC*, yang menargetkan peningkatan penurunan emisi dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri, serta dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Sebagai langkah sistematis untuk mencapai target NDC, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Berdasarkan mandat peraturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditunjuk sebagai penanggung jawab nasional dalam isu *climate-ocean*, khususnya dalam implementasi kebijakan karbon biru untuk mendukung pencapaian target NDC di sektor kelautan.

Keberadaan KK diharapkan berperan penting dalam pemenuhan komitmen NDC melalui perlindungan dan pengelolaan ekosistem karbon biru secara berkelanjutan. Selain menjaga keberlanjutan ekosistem, upaya perlindungan ekosistem karbon biru juga berkontribusi terhadap peningkatan jasa penyediaan, pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan pesisir, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. KK yang dikelola secara efektif mampu melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati serta jasa ekosistem, sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi alam dan manusia.



Gambar 1 Status KK di Indonesia (KKP, 2023)

Dengan panjang garis pantai Indonesia yang mencapai sekitar 108.000 km (KKP, 2020). Indonesia memiliki potensi karbon biru yang luar biasa. Indonesia memiliki mangrove dengan luasan mencapai 3,36 juta hektare, sementara untuk luasan lamun diperkirakan mencapai sekitar 1,8 juta hektare¹, dengan data luasan tervalidasi mencapai 293.464 hektare (KLHK 2021, KKP 2023). Kedua ekosistem ini mampu menyimpan sekitar 3,4 peta gram (juta milyar) karbon, atau sekitar 17% cadangan karbon biru dunia (Alongi, 2015). Sayangnya, berdasarkan data terkini (Gambar 1), luasan lamun dan mangrove yang terlindungi di dalam kawasan konservasi berturut-turut hanya 1,8% dan 6% (KKP, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem karbon biru sangat penting bagi optimalisasi kontribusi sub sektor ini terhadap pencapaian target penurunan emisi Indonesia. KK memiliki peran penting, khususnya sebagai mekanisme kelembagaan dalam upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem karbon biru di Indonesia.

1.2 Rasionalisasi

Ekosistem karbon biru membantu mitigasi perubahan iklim dengan memfasilitasi penyerapan karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer ke laut serta mengangkut karbon ke dalam sedimen atau perairan dalam, sehingga dapat bertahan tanpa batas waktu jika tidak terganggu. Pentingnya memasukkan ketiga ekosistem ini sebagai bagian dari solusi perubahan iklim global berkaitan dengan pencapaian tujuan mitigasi karbon dan pengurangan emisi. Namun, ekosistem karbon biru merupakan salah satu ekosistem paling terancam di dunia. Secara global, luasan padang lamun telah berkurang sebanyak 29% sejak 1980, luasan rawa pasang surut menyusut 50% sejak pendataan pertama, dan luasan hutan mangrove berkurang

¹ Angka ini dapat berubah ketika Peta Lamun Nasional sudah dipublikasikan.

sebesar 50% dalam 50 tahun terakhir (Waycott et al, 2009). Tren ini juga terjadi di Indonesia, di mana hutan mangrove dan padang lamun menghadapi tekanan yang menyebabkan penurunan kondisi dan luasannya. Jika degradasi ini terus berlanjut, karbon yang tersimpan di sedimen mangrove dan lamun akan lepas kembali ke laut dan atmosfer dalam bentuk CO₂ dan CH₄, yang akan memperburuk perubahan iklim dan berkontribusi pada berbagai bencana, seperti kenaikan muka air laut, banjir rob, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pengasaman laut.

KK diakui sebagai instrumen yang efektif dalam konservasi laut dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, terutama melalui perlindungan ekosistem karbon biru yang mampu menyerap dan menyimpan CO₂ dalam jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, peningkatan penyerapan karbon dan pengurangan emisi di dalam KK dapat didorong melalui perlindungan lahan basah pesisir seperti mangrove dan lamun melalui penetapan zonasi lindung dan pengendalian alih fungsi lahan, restorasi kawasan pesisir yang terdegradasi melalui rehabilitasi mangrove dan pemulihan padang lamun, perlindungan dasar laut dari praktek penangkapan ikan dan kegiatan ekstraktif yang merusak, serta pengembangan budidaya rumput laut rendah emisi yang terintegrasi dengan pengelolaan KK dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir (Jankowska et al., 2022).

Keenam upaya ini diproyeksikan dapat menghasilkan total pengurangan emisi sebesar $16,2 \pm 1,82$ gigaton setara CO₂ (GtCO₂-eq) pada tahun 2060 untuk skenario moderat dan $24,8 \pm 2,46$ GtCO₂-eq untuk skenario ambisius. Jumlah ini setara dengan sekitar 2% dari keseluruhan target mitigasi iklim global yang bertujuan membatasi kenaikan suhu bumi hingga 2°C pada tahun 2050. Dari total emisi yang dikurangi, sekitar 70% berasal dari penyerapan karbon dan 30% dari emisi yang dapat dihindari.

Peningkatan potensi karbon biru di dalam KK dapat menjadi salah satu kontributor utama dalam pengurangan emisi karbon serta memberikan manfaat tambahan bagi lingkungan laut dan masyarakat pesisir, seperti meningkatkan keanekaragaman hayati dan mempertahankan produksi perikanan (Jankowska, 2022).

Panduan ini secara khusus berfokus pada perlindungan ekosistem lamun dan mangrove non-kawasan hutan sebagai pilar mitigasi perubahan iklim berbasis karbon biru. Seluruh kerangka, mulai dari penetapan tujuan konservasi, identifikasi lokasi prioritas, pemetaan dan pemantauan stok karbon, hingga tata kelola, pembiayaan, dan mekanisme pemulihan yang dirancang untuk menjaga dan memulihkan padang lamun dan mangrove, tersedia di dalam panduan ini. Penekanan ini didasari peran kritis lamun dan mangrove non-kawasan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon jangka panjang (*blue carbon*), menstabilkan sedimen dan garis pantai, serta menyediakan habitat asuhan (*nursery*) bagi ikan dan biota bernilai ekonomi. Dengan demikian, kebijakan, instrumen teknis, dan indikator keberhasilan dalam panduan ini diturunkan secara spesifik untuk kondisi ekologis, sosial, dan kelembagaan pengelolaan ekosistem karbon biru di Indonesia.

1.3 Tujuan Panduan

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan umum dalam pengembangan KK untuk mitigasi perubahan iklim dengan focus pada perlindungan ekosistem karbon biru (selanjutnya disebut dengan KK Karbon Biru) sebagai bagian dari upaya pelestarian kawasan pesisir dan laut di Indonesia. Inisiatif ini mendukung pencapaian Visi 30x45, pembangunan berkelanjutan, serta kontribusi terhadap target penurunan emisi karbon nasional.

Panduan ini secara khusus, bertujuan untuk:

1. Menjadi dasar dalam mengidentifikasi, memilih dan menetapkan kawasan baru yang memiliki potensi ekosistem karbon biru penting, seperti mangrove, lamun dan rawa payau, sehingga dapat dikembangkan sebagai KK Karbon Biru yang berkontribusi pada target konservasi dan mitigasi perubahan iklim nasional.
2. Memberikan kerangka penilaian terhadap KK eksisting, termasuk menilai kondisi ekosistem, efektivitas pengelolaan, potensi peningkatan nilai karbon biru, serta urgensi intervensi untuk penguatan perlindungan dan restorasi.
3. Menyediakan metodologi yang konsisten untuk penilaian ekologi, sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam proses pengembangan KK Karbon Biru.
4. Mendukung perencanaan, penetapan, dan pengelolaan KK Karbon Biru secara terstandar, terukur, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.
5. Mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan strategi pembiayaan, termasuk skema kemitraan publik-swasta (PPP), pendanaan karbon, dan mekanisme pendanaan berkelanjutan lainnya.

Pada saat penulisan ini, karbon biru didefinisikan secara spesifik sebagai karbon biru pesisir, yang dalam lingkup dokumen ini terbatas pada ekosistem lamun dan mangrove non-kawasan hutan.

Batasan ini digunakan untuk memastikan keselarasan dengan kerangka regulasi yang berlaku serta untuk memfasilitasi proses penilaian, perencanaan, dan pengembangan KK Karbon Biru yang berada di bawah kewenangan sektor kelautan dan perikanan. Dalam konteks ini, ekosistem yang termasuk dalam definisi karbon biru pesisir adalah:

1. Ekosistem lamun, termasuk seluruh jenis dan hamparannya yang berperan dalam penyimpanan karbon organik, mendukung keanekaragaman hayati, serta memberikan jasa ekosistem penting bagi perikanan dan perlindungan pesisir.
2. Ekosistem mangrove non-kawasan hutan, yaitu mangrove yang tidak berada dalam penetapan kawasan hutan lindung atau hutan konservasi yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melainkan berada pada wilayah pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah atau berada di luar sistem kehutanan formal, sehingga proses pengelolaan, penilaian, dan penetapannya mengikuti kerangka regulasi sektor kelautan dan perikanan..

1.4 Pengguna Panduan

Panduan ini dirancang untuk digunakan oleh berbagai individu dan organisasi, masing-masing memainkan peran unik dalam pendirian, pengelolaan, dan keberlanjutan KK Karbon Biru.

1) Pemerintah (Pembuat Kebijakan)

Pemerintah di tingkat nasional dan regional merupakan pengguna utama pedoman ini. Mereka bertanggung jawab atas formulasi dan implementasi kebijakan konservasi laut, kerangka hukum, dan alokasi sumber daya. Pembuat kebijakan akan memanfaatkan pedoman ini untuk memastikan strategi KK Karbon Biru selaras dengan tujuan konservasi nasional dan komitmen lingkungan internasional.

2) NGO Lingkungan dan Kelompok Konservasi

Organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok konservasi yang fokus pada ekosistem laut akan menggunakan pedoman ini sebagai kerangka untuk aktivitas konservasi, advokasi, dan program pendidikan mereka. NGO berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah, meningkatkan kesadaran publik, dan menggalang sumber daya untuk inisiatif KK Karbon Biru.

3) **Peneliti dan Akademisi**

Peneliti dan institusi akademik yang terlibat dalam penelitian laut berkontribusi dalam identifikasi area laut penting, memantau kesehatan ekologis, dan mengevaluasi efektivitas KK Karbon Biru. Pedoman ini menyediakan metodologi standar untuk penelitian dan pengumpulan data, memastikan konsistensi dan keandalan dalam studi ilmiah.

4) **Mitra dan Donor Internasional**

Mitra internasional, termasuk agensi donor dan organisasi konservasi global, juga merupakan pengguna pedoman ini. Mereka memberikan dukungan teknis, finansial, dan kebijakan untuk inisiasi KK Karbon Biru.

2 KERANGKA HUKUM KAWASAN KONSERVASI KARBON BIRU

2.1 Perjanjian dan Konvensi Internasional

Ekosistem karbon biru memiliki peran strategis dalam mendukung komitmen global Indonesia terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Ramsar (Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), serta Kerangka Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*) untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

- Konservasi Keanekaragaman Hayati (CBD) melalui Global Biodiversity Framework menargetkan restorasi 30% ekosistem yang terdegradasi pada tahun 2030, termasuk ekosistem pesisir. Dalam konteks karbon biru, CBD mendorong negara untuk melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir dan laut sebagai bagian dari strategi konservasi dan adaptasi perubahan iklim. Implementasi CBD di Indonesia tercermin dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) dan Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045.
- Kerangka Sendai menekankan pentingnya tata kelola risiko, investasi ketangguhan, dan pendekatan berbasis ekosistem dalam mengurangi risiko bencana. Bagi Indonesia, Kerangka Sendai mendukung pemanfaatan ekosistem karbon biru sebagai bentang alami dalam strategi adaptasi dan pengurangan risiko.
- Konvensi RAMSAR tentang lahan basah (1971) melalui pasal 2-5 menetapkan dan mengelola lahan basah yang berkepentingan internasional (Ramsar Sites), menerapkan pemanfaatan bijaksana (*wise use*), serta mendorong kerja sama internasional dalam pengelolaan kawasan lintas batas. Bagi Indonesia, Konvensi Ramsar memperkuat dasar hukum bagi konservasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun yang berperan sebagai penyerap karbon biru, serta mendukung integrasi pengelolaan lahan basah untuk pencapaian komitmen iklim (*Nationally Determined Contribution / NDC*) dan target keanekaragaman hayati nasional
- *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), menetapkan kewajiban bagi negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut (Pasal 192) serta mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut (Pasal 194). Prinsip ini menjadi dasar hukum bagi konservasi dan pengelolaan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun di dalam MPA. UNCLOS juga mendorong kerja sama antarnegara (Pasal 197) dan penerapan pendekatan berbasis ekosistem.
- *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) & Perjanjian Paris (2015) melalui Pasal 5 mendorong negara mengambil aksi untuk konservasi dan peningkatan “penyerap dan penyimpan” gas rumah kaca (GRK), termasuk ekosistem darat dan laut. Ketentuan ini menjadi dasar bagi integrasi karbon biru ke dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC), *Biennial Transparency Report* (BTR) atau *Enhanced Transparency Framework* (ETF), serta akuntansi nasional emisi dan serapan. Pedoman teknis pelaksanaannya mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC).
- Pedoman Inventori IPCC.

- *Wetlands Supplement* (2013) menyediakan metodologi menghitung emisi/serapan pada lahan basah pesisir (mangrove, rawa asin, lamun) untuk inventori GRK nasional.
 - 2019 *Refinement* memperbaharui bagian lahan basah (bab 7) sehingga pelaporan negara semakin konsisten. Di sinilah parameter *Measuring, Reporting and Verification* (MRV) KK berbasis karbon biru biasanya “diterjemahkan” ke inventori.
- Penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) dalam pengelolaan kawasan konservasi mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem karbon biru seperti mangrove dan padang lamun. EAFM mendorong pengelolaan perikanan yang mempertimbangkan fungsi ekologis habitat pesisir, mengurangi tekanan eksploitasi, dan meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim. Dalam konteks Kawasan Konservasi, integrasi EAFM ke dalam zonasi dan rencana pengelolaan kawasan konservasi menjadi strategi utama untuk menjaga jasa ekosistem, mendukung penyimpanan karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
- Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab (*The Code of Conduct for Responsible Fisheries*/CCRF) yang disusun oleh FAO menyediakan kerangka kerja etis dan teknis yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan ekosistem karbon biru. Artikel-artikel CCRF yang relevan, yaitu Artikel 6, 7, 9, 10, dan 12, memuat prinsip-prinsip konservasi ekosistem, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, serta perlindungan habitat pesisir. Melalui prinsip-prinsip tersebut, CCRF mendorong penerapan praktik pengelolaan berkelanjutan terhadap ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut yang memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap dan menyimpan karbon. CCRF juga menekankan pentingnya integrasi pengelolaan perikanan dengan tata ruang pesisir serta pengembangan akuakultur yang ramah lingkungan, yang secara langsung mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui pelestarian karbon biru. Dengan demikian, CCRF menjadi acuan strategis dalam perumusan kebijakan dan implementasi teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkontribusi terhadap pencapaian target konservasi laut dan pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia.

2.2 Kerangka Hukum Regional dan Nasional

Strategi nasional seperti *National Biodiversity Strategies and Action Plans* (NBSAP) telah mengadopsi pendekatan berbasis ekosistem untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati, termasuk ekosistem karbon biru. Dalam konteks perubahan iklim, dokumen kebijakan nasional seperti *Long-Term Strategy for Climate Change (LTS-CC)*, *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, dan *Enhanced NDC* telah mengakui peran ekosistem karbon biru dalam strategi adaptasi, meskipun belum memiliki target eksplisit dalam sektor mitigasi. Selain itu, KKP tengah mengembangkan berbagai inisiatif seperti pemetaan ekosistem karbon biru lamun, profil karbon biru lamun, peta jalan aksi mitigasi sektor kelautan, dan peraturan nilai ekonomi karbon sektor kelautan guna memperkenalkan target mitigasi perubahan iklim melalui karbon biru dalam kebijakan nasional.

Namun hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur tata kelola karbon biru di tingkat nasional. Regulasi terkait masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang dikelola oleh beberapa kementerian dengan tujuan yang berbeda. Berikut adalah kerangka regulasi terkait ekosistem karbon biru yang relevan dengan perlindungan, konservasi, restorasi, dan rehabilitasi ekosistem karbon biru:

- **Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009** tentang perikanan yang didalamnya mengatur pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, termasuk penetapan kuota, larangan penangkapan spesies tertentu, dan pengaturan alat tangkap untuk melindungi ekosistem perairan sebagai habitat karbon biru.
- **Undang-Undang No. 1 Tahun 2014** tentang Perubahan atas **Undang-Undang No. 27 Tahun 2007** tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur penguatan peran negara dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme perizinan (Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan), menggantikan sistem Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang sebelumnya memberi hak penguasaan ruang laut kepada pihak swasta dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menegaskan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan tradisional, serta mendorong pemanfaatan pesisir secara berkelanjutan berbasis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K).
- **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati mengatur kerangka hukum dasar bagi konservasi sumber daya alam, termasuk ekosistem perairan. Menekankan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem alami sebagai bagian integral dari sumber daya alam hayati.
- **Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007** tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur terkait sumber daya ikan mencakup ekosistem, jenis, dan genetiknya. Termasuk perlindungan terhadap mangrove dan padang lamun sebagai bagian dari ekosistem karbon biru, serta pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- **Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019** tentang Rencana Tata Ruang Laut yang mengatur tata ruang laut secara terpadu, termasuk zonasi Kawasan Strategis Nasional untuk cadangan karbon biru seperti mangrove dan padang lamun.
- **Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menetapkan tata guna lahan dan zonasi dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan melindungi ekosistem perairan berpotensi karbon biru.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove menetapkan kerangka hukum nasional untuk pengelolaan mangrove yang terpadu dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Peraturan ini menegaskan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan ekosistem mangrove di luar kawasan hutan, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat pesisir. PP ini juga mengatur inventarisasi, penetapan kesatuan lanskap, serta pemanfaatan ekosistem untuk penyimpanan dan penyerapan karbon, mitigasi perubahan iklim, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tradisional yang berkelanjutan, dan juga memastikan adanya mekanisme pengawasan dan sanksi.
- **Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2021** tentang penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Peraturan ini memperluas cakupan sektor kelautan dan perikanan melalui pengelolaan karbon biru. Perpres ini menetapkan kerangka baru terkait alokasi dan perdagangan karbon, mekanisme otorisasi, serta pengakuan unit karbon nasional yang dapat diperdagangkan di bursa karbon. Melalui ketentuan ini, kegiatan konservasi dan restorasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun diakui sebagai bagian dari upaya penurunan emisi nasional dan berpotensi memperoleh nilai ekonomi dalam sistem Nilai Ekonomi Karbon.

- **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020** yang mengatur terkait pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan, termasuk tata guna lahan dan pelibatan masyarakat untuk menjaga ekosistem perairan dan potensi penyerapan karbon.
- **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021** tentang penyelenggaraan penataan ruang laut sebagai pedoman teknis untuk penataan ruang laut, zonasi (pemanfaatan, perlindungan, khusus), serta pengelolaan aktivitas perairan. Zona perlindungan berfungsi menjaga ekosistem karbon biru dari tekanan aktivitas perikanan dan pembangunan.
- **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2025** tentang Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan yang mengatur penerapan nilai ekonomi karbon khusus untuk mendukung pengurangan emisi dan perlindungan emisi karbon biru khusus pada sektor kelautan dan perikanan.
- **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2025** tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Secara Berkelanjutan yang mengatur terkait kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi (usaha dan non-usaha) dengan prinsip keberlanjutan.
- **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 200 Tahun 2004** tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun untuk identifikasi, pemantauan, dan perlindungan lamun. Kepmen ini menjadi acuan dalam rehabilitasi dan penentuan ekosistem lamun secara sistematis dan konsisten.

3 KERANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI KARBON BIRU

3.1 Kawasan Konservasi Karbon Biru

Kawasan Konservasi Karbon Biru (KK Karbon Biru) merupakan kawasan konservasi yang dirancang khusus untuk melindungi ekosistem mangrove dan lamun sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem atau *Nature-based Solutions* (Hutto et al., 2021a). Ekosistem karbon biru diketahui memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon jauh lebih tinggi per satuan luas dibandingkan hutan di darat (Macreadie et al., 2021). Namun demikian, ancaman penurunan luas ekosistem karbon biru karena pengaruh kegiatan manusia dapat berpotensi meningkatkan laju perubahan iklim karena pelepasan kembali karbon yang tersimpan di sedimen ke perairan atau bahkan atmosfer. Karena peran ekosistem lamun dan mangrove dalam menjaga keseimbangan iklim yang signifikan namun terus mengalami penurunan, maka pengembangan KK Karbon Biru menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi Visi 30x45.

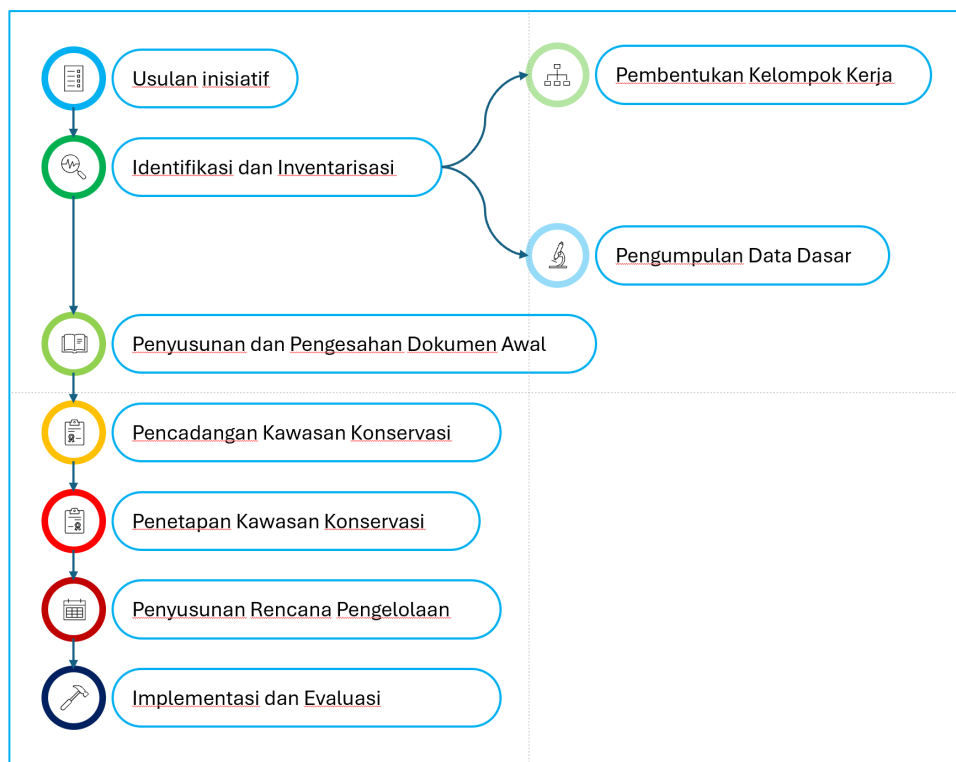
Konsep KK Karbon Biru berfokus pada perlindungan ekosistem mangrove dan lamun agar fungsinya dalam menyerap dan menyimpan karbon tetap optimal. Di samping itu, pengembangan KK ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim nasional (NDC). Tujuan utama KK Karbon Biru yaitu menjamin kelestarian ekosistem karbon biru dan menjaga kapasitasnya sebagai penyerap karbon jangka panjang, sekaligus melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan habitat spesifik bagi flora dan fauna pesisir dan laut, serta memberikan fungsi perlindungan daerah penyangga pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut (Howard et al., 2017). Dalam panduan ini, target konservasi untuk KK Karbon Biru secara spesifik adalah ekosistem lamun dan mangrove (non-hutan) yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan potensi nilai cadangan dan serapan karbon yang tinggi.

Penetapan KK Karbon Biru mempertimbangkan sejumlah kriteria spesifik, seperti, lokasi yang dipilih harus memiliki cadangan karbon yang tinggi atau laju penyerapan karbon yang signifikan, sehingga berkontribusi nyata dalam mitigasi perubahan iklim (Alongi, 2020; Macreadie et al., 2021). Selain itu, kawasan harus menunjukkan potensi pemulihan ekosistem yang baik atau berada pada kondisi ekologis yang masih relatif utuh, sehingga pengelolaan dapat mempertahankan atau meningkatkan stok karbon jangka panjang (Friess et al., 2020). Faktor sosial-ekonomi juga menjadi pertimbangan, termasuk keterlibatan masyarakat lokal dan potensi mendukung mata pencaharian berkelanjutan, agar konservasi dapat berjalan efektif dan diterima secara sosial (Herr et al., 2017).

3.2 Siklus Pengembangan Kawasan Konservasi Karbon Biru

Siklus pengembangan KK Karbon Biru pada panduan ini memadukan antara proses penetapan kawasan konservasi di berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang

Pengelolaan Kawasan Konservasi (31/PERMEN-KP/2020) dan Conservation Standards versi 5.0 (2025). Mengacu pada 31/PERMEN-KP/2020, proses penetapan kawasan konservasi dimulai dari usulan inisiatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, atau pihak lain yang dilengkapi dengan kajian awal, peta lokasi, dan target konservasi. Tahap selanjutnya adalah identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh kelompok kerja melalui survei lapangan, konsultasi teknis, dan konsultasi publik untuk mengumpulkan data terkait habitat, biota penting, ancaman, serta aspek sosial-budaya. Hasil identifikasi digunakan untuk menyusun dokumen awal yang memuat tujuan konservasi, luasan, prioritas target, zonasi, kategori kawasan, rencana kerja, serta peta dengan skala minimal 1:50.000. Berdasarkan peraturan ini, KK kemudian dicadangkan dalam rencana tata ruang wilayah laut. Penetapan KK dilakukan secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau kepala daerah, dilanjutkan dengan penyusunan rencana pengelolaan sebagai panduan implementasi operasional. Tahap akhir adalah implementasi pengelolaan sesuai rencana dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Gambar 2 menyajikan diagram alir proses penetapan KK yang diatur dalam 31/PERMEN-KP/2020.



Gambar 2 Tahapan pengembangan kawasan konservasi berdasarkan Permen KP 31 tahun 2020



Gambar 3 Siklus pengembangan Kawasan Konservasi Karbon Biru

Adapun dalam Conservation Standards V5.0 (2025), siklus pengembangan KK Karbon Biru melalui lima tahap utama sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3. Setelah dikombinasikan dengan tahapan pada 31/PERMEN-KP/2020, maka tahapannya menjadi (Gambar 4):

1) Penilaian

Langkah ini merupakan awal untuk membangun dasar ilmiah dan sosial dalam pengembangan KK Karbon Biru. Dalam penilaian, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu:

- Pelingkupan: menentukan batas wilayah perencanaan, tujuan konservasi, pendekatan ilmiah, sumber daya dan tim yang terlibat.
- Identifikasi Pemangku Kepentingan: mengidentifikasi kelompok yang akan terdampak atau terlibat dalam kawasan, serta memahami hak, kepentingan, dan peran mereka.
- Identifikasi Lokasi Prioritas: Menggunakan kajian ilmiah dan kriteria ekologis (seperti kondisi ekosistem karbon biru, keanekaragaman hayati, potensi cadangan dan serapan karbon, dan kerentanan) untuk memilih lokasi-lokasi konservasi yang memiliki nilai strategis.

2) Perencanaan

Langkah ini menyusun rencana pengelolaan kawasan berdasarkan hasil penilaian. Perencanaan KK Karbon Biru meliputi:

- Perancangan Zonasi: Menentukan zona-zona dengan berbagai tingkat perlindungan dan pemanfaatan, termasuk zona larang tangkap atau pemanfaatan berkelanjutan.
- Pelibatan Pemangku Kepentingan: Memastikan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

- Perancangan Tata Kelola: Menentukan struktur kelembagaan, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antarlembaga, termasuk skema kolaboratif atau tata kelola bersama.

3) Implementasi

Tahap ini merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana dan pengoperasian kawasan konservasi.

- Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Pengelola: Melatih Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga untuk menjalankan peran mereka secara efektif.
- Pembiayaan Berkelanjutan: Menyusun mekanisme keuangan jangka panjang, termasuk kemitraan dan sumber pendanaan alternatif.
- Pemanfaatan Kawasan Konservasi: Mengatur bentuk-bentuk pemanfaatan (misalnya pariwisata, perikanan berkelanjutan) yang tidak mengganggu tujuan konservasi.
- Pemantauan: Menetapkan indikator dan protokol untuk mengevaluasi kondisi ekologi dan sosial kawasan.
- Pengawasan: Menggunakan teknologi dan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan.
- Sosialisasi dan Penjangkauan: Membangun dukungan publik melalui kampanye komunikasi, edukasi, dan pelibatan masyarakat.
- Penguatan Kepatuhan: Pendekatan hukum dan non-hukum untuk mendorong ketaatan pada aturan kawasan.

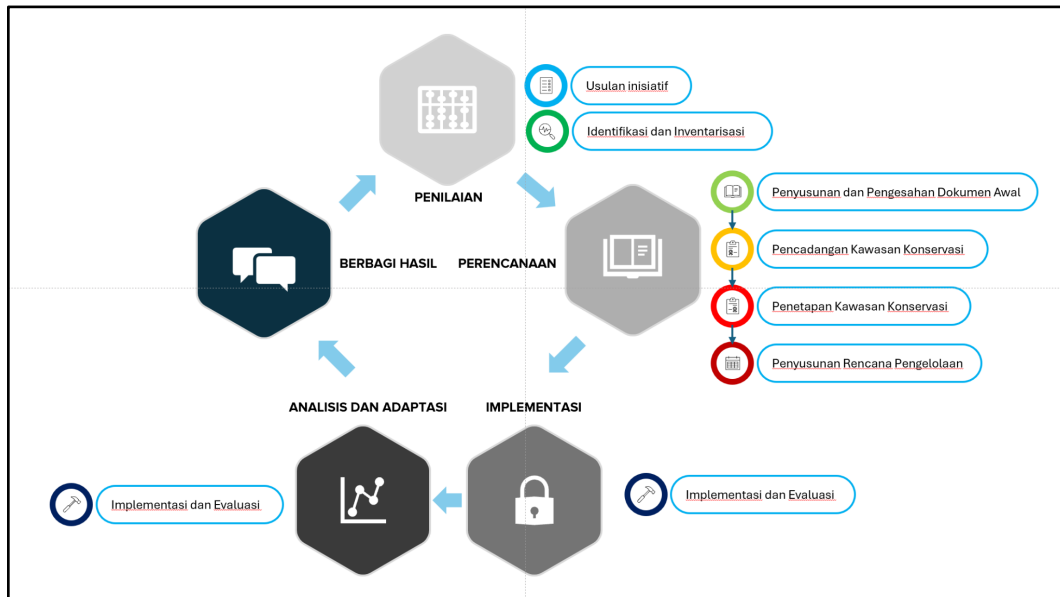
4) Analisis dan Adaptasi

Langkah ini memastikan fleksibilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.

- Evaluasi: Mengukur keberhasilan implementasi rencana, termasuk pencapaian terhadap tujuan konservasi dan efektivitas pengelolaan.
- Pengelolaan Adaptif: Menyesuaikan strategi dan tindakan berdasarkan hasil evaluasi serta perubahan kondisi lingkungan, sosial, dan kelembagaan.

5. Berbagi Hasil dan Pembelajaran

- Mengarusutamakan praktik-praktik terbaik dan hasil yang dicapai untuk memperkuat kawasan konservasi lain.
- Berbagi Hasil dan Pembelajaran: Mempublikasikan hasil penelitian, evaluasi, dan pengalaman pengelolaan untuk mendorong replikasi dan peningkatan efektivitas di kawasan lain, serta memperkuat kerja sama nasional dan internasional.



Gambar 4 Kombinasi Tahapan Pengembangan KK Karbon Biru berdasarkan 31/PERMEN-KP/2020 dan Conservation Standard versi 5.0

3.3 Penilaian

3.3.1 Pelingkupan

Langkah pertama dalam merancang KK Karbon Biru adalah memahami secara mendalam hubungan antara tujuan konservasi dan permasalahan yang ingin ditangani melalui pengelolaan. Proses ini menuntut identifikasi yang jelas atas nilai-nilai yang ingin dilindungi serta ancaman atau tekanan yang perlu dikendalikan. Beberapa pertanyaan panduan berikut dapat menjadi titik awal yang strategis:

- **Apa yang perlu dilindungi?** Apakah yang menjadi fokus perlindungan adalah habitat, spesies, nilai budaya, atau kesejahteraan manusia?
- **Dari atau untuk siapa perlindungan ini ditujukan?** Apakah perlindungan difokuskan pada upaya mengurangi dampak aktivitas manusia, seperti perikanan industri, transportasi laut, atau ekstraksi sumber daya, atau untuk mendukung keberlanjutan sistem sosial-ekologis secara keseluruhan?
- **Apa yang perlu dipulihkan atau dilestarikan?** Misalnya ekosistem yang telah mengalami degradasi, situs budaya yang bersejarah, atau praktik tradisional yang mendukung konservasi.
- **Siapa yang perlu terlibat?** Apakah proses ini mencakup tim pengelola, masyarakat adat dan komunitas lokal, pemerintah, pelaku usaha, atau komunitas internasional?
- **Siapa pengambil keputusannya?** Bagaimana struktur kelembagaan dan otoritas pengelolaan ditentukan?
- **Keputusan apa yang perlu segera dibuat?** Apa saja keputusan awal yang dibutuhkan agar proses desain kawasan konservasi dapat bergerak maju secara efektif?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perencanaan KK Karbon Biru dimulai dengan dasar yang kuat, kontekstual, dan adaptif terhadap tantangan sosial dan ekologis yang kompleks.

Tahap pelingkupan ini kemudian berlanjut pada perumusan tujuan konservasi dan ruang lingkup penilaian, yaitu bagaimana suatu wilayah pesisir dinilai dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi berbasis karbon biru. Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- **Kriteria ekologis:** kondisi lamun dan mangrove, keanekaragaman jenis, tutupan, bentuk hampan, keberadaan biota indikator seperti dugong dan penyu, kecerahan perairan, tipe substrat, serta tingkat keterlindungan
- **Kriteria sosial-ekonomi:** tingkat kesadaran dan keberterimaan masyarakat, tekanan antropogenik, kelembagaan lokal, konflik kepentingan, serta nilai jasa ekosistem

Menentukan Tujuan Konservasi

Menentukan tujuan konservasi untuk KK Karbon Biru di Indonesia berfokus pada mangrove dan lamun. Prosesnya dimulai dengan diagnosis menyeluruh terhadap nilai, tekanan, dan peluang: (1) pemetaan stok & aliran karbon (biomassa atas–bawah tanah mangrove, ketebalan/akresi karbon sedimen mangrove dan lamun), (2) penilaian fungsi ekosistem (perisai abrasi/banjir rob oleh mangrove, *nursery* perikanan di padang lamun), (3) identifikasi ancaman utama (konversi tambak & infrastruktur pesisir, penebangan, pengerukan, polusi, alat tangkap merusak), dan (4) konteks sosial–ekonomi serta tata kelola setempat (hak kelola, praktik adat, potensi ko-manajemen).

Menilai Konteks Kawasan Konservasi Karbon Biru

Menilai konteks untuk pengembangan kawasan konservasi karbon biru dimulai dengan memahami kondisi biofisik dan tata kelola setempat. Kaji tipe ekosistem (mangrove, lamun, rawa payau), stok dan fluks karbon, konektivitas habitat, serta ancaman utama seperti konversi lahan, polusi, dan kenaikan muka laut. Sejajarkan dengan kerangka hukum yang berlaku (rencana tata ruang, perizinan, status kawasan) dan kejelasan tenurial—termasuk hak adat—agar desain kawasan legal, dapat ditegakkan, dan meminimalkan konflik.

Secara sosial-ekonomi, petakan pemangku kepentingan, ketergantungan mata pencaharian pesisir, dinamika gender dan kerentanan, serta insentif ekonomi yang realistis. Uji kelayakan pengelolaan jangka panjang melalui analisis kelembagaan, sumber pembiayaan, dan kebutuhan MRV (*measurement, reporting, verification*), jika ada proyek karbon yang dilakukan di dalam KK. Gunakan kombinasi pemetaan partisipatif, survei rumah tangga, dan analisis biaya-manfaat guna menyeimbangkan manfaat konservasi dengan kebutuhan lokal, lalu rumuskan mekanisme bagi hasil dan pengamanan sosial-lingkungan sebagai prasyarat implementasi.

Menyusun Rasionalisasi dan Peta Jalan Pengembangan Kawasan Konservasi

Dalam proses perancangan dan perencanaan KK Karbon Biru, penyusunan dokumen rasionalisasi dan peta jalan pengembangan menjadi langkah penting untuk memastikan arah pengembangan yang sistematis, terukur, dan berbasis ilmiah. Dokumen rasional berfungsi sebagai dasar ilmiah yang menjelaskan urgensi perlindungan ekosistem karbon biru—terutama mangrove dan padang lamun—serta manfaat strategisnya bagi mitigasi perubahan iklim, perlindungan garis pantai, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir.

Sementara itu, dokumen peta jalan berperan sebagai panduan praktis dalam proses pengembangan KK Karbon Biru. Dokumen ini memuat rangkaian penilaian, kajian teknis, dan tahapan yang perlu dilakukan mulai dari identifikasi awal lokasi prioritas, penilaian kondisi ekosistem dan ancaman, hingga penetapan kawasan secara resmi. Peta jalan juga mencakup rekomendasi strategis mengenai tata kelola, model pengelolaan kolaboratif, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi, sehingga KK Karbon Biru dapat dikelola secara efektif, adil, dan berkelanjutan di masa mendatang.

3.3.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Adapun tahap identifikasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan bahwa proses penetapan KK Karbon Biru berlangsung secara inklusif, transparan, dan berbasis kolaborasi. Keterlibatan multipihak menjadi kunci agar kriteria dan hasil penilaian tidak hanya kuat secara ilmiah, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan kelembagaan. Pemangku kepentingan yang terlibat mencakup unsur pemerintah, akademisi, praktisi konservasi, lembaga masyarakat sipil, dan komunitas pesisir. Kolaborasi lintas pihak ini juga berfungsi sebagai forum validasi data, penyamaan persepsi, serta penetapan bobot penilaian.

Tahapan dan hasil kegiatan identifikasi ini bertujuan untuk:

- Memetakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung terhadap kawasan pesisir dan ekosistem karbon biru.
- Menentukan peran dan tingkat pengaruh setiap pihak dalam mendukung atau mempengaruhi proses penetapan kawasan konservasi.
- Menjamin proses penilaian berlangsung transparan dan representatif, sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan konflik kepentingan di tahap implementasi.
- Menjadi dasar pembentukan mekanisme koordinasi dan konsultasi antar pihak dalam tahapan perencanaan berikutnya.

Kegiatan identifikasi pemangku kepentingan meliputi:

- Pelibatan awal multi-pihak: mengidentifikasi lembaga pemerintah, akademisi, pakar konservasi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pesisir yang relevan.
- Konsultasi teknis: melalui *workshop* dan diskusi terarah untuk menyepakati kriteria, sub-kriteria, serta pembobotan penilaian lokasi.
- Analisis peran dan kepentingan: mengelompokkan aktor berdasarkan pengaruh dan kepentingannya terhadap konservasi karbon biru.
- Validasi hasil identifikasi: dilakukan melalui konsultasi dengan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat lokal.

Hasil identifikasi ini menghasilkan peta awal pemangku kepentingan kunci, yang kemudian menjadi dasar bagi proses pelibatan dan koordinasi lebih lanjut pada tahap perencanaan, tata kelola, dan implementasi kawasan konservasi karbon biru.

BOX 1 Pemangku kepentingan dalam pengembangan KK Karbon Biru

Berikut adalah contoh pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan KK Karbon Biru pada berbagai level:

Level/Kategori	Pemangku Kepentingan
Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	2. Kementerian Kehutanan
	3. Kementerian Lingkungan Hidup
	4. Bappenas
	5. Kementerian Keuangan
	6. Kementerian Perekonomian
Sub nasional (Provinsi/Kabupaten/Kota)	7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
	8. Dinas Lingkungan Hidup
	9. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
Akademisi dan Lembaga Riset	10. Universitas
	11. Lembaga penelitian
NGO	12. Yayasan atau NGO konservasi Laut
	13. Mitra Pembangunan Internasional (UNDP, GLZ, dll)
Komunitas Lokal	14. Kelompok Nelayan
	15. Lembaga Adat atau Tokoh Masyarakat
Sektor Swasta	16. Perusahaan wisata bahari
	17. Perusahaan perikanan skala besar

3.3.3 Identifikasi Lokasi Prioritas

Perancangan dan perencanaan KK Karbon Biru dimulai dengan langkah fundamental berupa identifikasi dan pemilihan lokasi prioritas. Tahap ini bertujuan untuk menentukan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai konservasi tinggi dan relevansi strategis dalam konteks ekologi, sosial, dan ekonomi. Identifikasi wilayah lokasi bertujuan untuk menentukan ekosistem lamun maupun mangrove yang membutuhkan perlindungan berdasarkan kepentingan ekologi, keanekaragaman hayati, dan ancaman. Mengidentifikasi lokasi prioritas perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang meliputi para ilmuwan, pakar konservasi, masyarakat lokal, dan pembuat kebijakan. Setelah identifikasi selesai dilakukan dan disepakati oleh para pihak, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian ekologis untuk memahami kondisi ekosistem lamun dan mangrove. Penilaian ini meliputi luasan, struktur komunitas, potensi cadangan dan serapan karbon lamun dan mangrove, hingga spesies biota laut yang bergantung pada ekosistem karbon biru di Lokasi yang telah dipilih.

Tahapan dan hasil kegiatan identifikasi lokasi prioritas meliputi:

- Pengumpulan dan analisis data awal: meliputi data biofisik, sosial-ekonomi, dan tata kelola wilayah pesisir yang relevan dengan ekosistem lamun dan mangrove.

- Penentuan kriteria penilaian: menggunakan kombinasi aspek biofisik serta sosial-ekonomi untuk menilai kelayakan lokasi.
- Analisis spasial dan verifikasi lapangan: dilakukan untuk mengonfirmasi kondisi aktual padang lamun dan mangrove serta kesesuaian lokasi terhadap kriteria yang telah disepakati.
- Konsultasi dan validasi ahli: melibatkan pakar dan lembaga teknis untuk memverifikasi hasil analisis dan menentukan prioritas lokasi yang paling potensial.
- Penentuan lokasi prioritas: lokasi dengan nilai ekologis tinggi, dukungan sosial yang kuat, dan potensi pengelolaan yang baik direkomendasikan untuk menjadi fokus pengembangan kawasan konservasi karbon biru.

Tahapan ini menghasilkan daftar lokasi prioritas dan peta indikatif kawasan potensial, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan zonasi, tata kelola, serta mekanisme pelibatan masyarakat di tahap perencanaan berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, penetapan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan;
- b. Sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
- c. Ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan

Oleh karena itu beberapa penilaian yang sebaiknya dilakukan meliputi (Tabel 1):

1. Kajian keterancaman dan konektivitas ekosistem serta penilaian stok, emisi, dan penyerapan karbon
2. Kajian Ekonomi dan valuasi perikanan
3. Kajian sosial dan budaya
4. Analisa kebijakan dan kelembagaan

Tabel 1 Kriteria penilaian untuk mengidentifikasi lokasi prioritas pengembangan KK Karbon Biru

No	Kriteria Penetapan	Jenis	Kajian Keterancaman & Konektivitas Ekosistem + Karbon	Kajian Ekonomi & Valuasi Perikanan / Jasa Ekosistem	Kajian Sosial & Budaya Masyarakat Pesisir	Analisis Kebijakan & Kelembagaan
1	Ekologi & Biofisik	Variabel	Luas & kondisi mangrove, lamun, terumbu; keanekaragaman hayati & spesies kunci; keberadaan habitat penting (pemijahan, nursery, jalur ruaya); stok & serapan karbon biru (biomassa & sedimen).	Keterkaitan ekosistem dengan hasil tangkapan; kontribusi ekosistem karbon biru terhadap produksi perikanan dan perlindungan pantai.	Pengetahuan & persepsi masyarakat tentang fungsi ekologis; keterlibatan dalam rehabilitasi, patroli, dan perlindungan habitat.	Pengakuan ekosistem karbon biru dalam kebijakan konservasi & tata ruang; status perlindungan habitat penting dalam zonasi.
1	Ekologi & Biofisik	Metrik	% tutupan ekosistem per ha; indeks keanekaragaman/jumlah spesies kunci; luas (ha) habitat penting; stok & serapan karbon (tCO ₂ e/ha, tCO ₂ e/ha/tahun).	CPUE (kg/trip, kg/jam); produksi perikanan (ton/tahun) terkait ekosistem karbon biru; nilai ekonomi perikanan & perlindungan pantai (Rp/tahun).	Skor pengetahuan ekologis (survei); proporsi rumah tangga terlibat konservasi; frekuensi kegiatan rehabilitasi/pengawasan per tahun.	Ada/tidak & kualitas pasal perlindungan; % luas ekosistem dalam zona lindung; jumlah pedoman/aturan teknis karbon biru.
2	Sosial & Budaya	Variabel	Tekanan sosial terhadap ekosistem (konversi, penebangan, reklamasi, aktivitas ekstraktif).	Ketergantungan ekonomi pada sumber daya pesisir (perikanan, budidaya, wisata) terkait ekosistem karbon biru.	Dukungan & keberterimaan masyarakat terhadap kawasan konservasi; kearifan lokal & praktik adat; potensi konflik antar pengguna ruang.	Kebijakan yang melindungi hak masyarakat adat/lokal; peran lembaga sosial/adat dalam pengelolaan pesisir.
2	Sosial & Budaya	Metrik	Luas (ha) ekosistem terdegradasi/terkonversi per tahun; skor/indeks tekanan sosial.	% pendapatan rumah tangga dari usaha terkait karbon biru; nilai produksi	Skor dukungan terhadap konservasi (Likert); jumlah praktik/adat yang mendukung konservasi;	Ada/tidak Perda/SK pengakuan hak; tingkat partisipasi

				perikanan/ekowisata (Rp/tahun).	jumlah & jenis konflik per tahun.	masyarakat dalam forum pengelolaan (jumlah pertemuan & kehadiran).
3	Ekonomi	Variabel	Dampak degradasi ekosistem pada stok ikan & perlindungan pantai.	Nilai penting perikanan tangkap/budidaya terkait mangrove–lamun; nilai jasa ekosistem (karbon, wisata, perlindungan pantai); potensi usaha ekonomi biru berbasis konservasi.	Persepsi masyarakat terhadap manfaat ekonomi kawasan konservasi; dampak kawasan terhadap mata pencaharian.	Integrasi nilai ekonomi karbon biru dalam perencanaan pembangunan & investasi; keberadaan insentif ekonomi (PES, carbon credit, dana konservasi).
3	Ekonomi	Metrik	Perubahan produksi ikan (ton/tahun); estimasi kerugian ekonomi akibat abrasi/rob (Rp/tahun).	Nilai ekonomi perikanan & wisata (Rp/tahun); nilai stok/aliran karbon (Rp/tCO ₂ e); NPV/IRR/BCR skema konservasi/karbon biru.	% responden yang menilai konservasi menguntungkan; perubahan pendapatan rata-rata rumah tangga (Rp/bulan) sebelum–sesudah kawasan.	Ada/tidak kebijakan yang memasukkan nilai jasa ekosistem; jumlah skema insentif; besaran dana konservasi karbon biru per tahun.
4	Kelembagaan & Kebijakan	Variabel	Kesiapan lembaga untuk monitoring & pengelolaan ekosistem karbon biru; kejelasan peran antar lembaga.	Dukungan kelembagaan untuk ekonomi biru & pendanaan konservasi; keterlibatan sektor swasta/kemitraan PPP.	Partisipasi kelompok masyarakat/adat dalam kelembagaan pengelolaan; kebutuhan penguatan kapasitas komunitas.	Regulasi kunci yang relevan (PP, Permen KP, kebijakan daerah); mekanisme koordinasi lintas sektor; bentuk tata kelola kolaboratif multipihak.

4	Kelembagaan & Kebijakan	Metrik	Skor kapasitas kelembagaan (SDM, anggaran, sarana); jumlah staf terlatih; ada/tidak SOP & rencana kerja monitoring.	Jumlah MoU/PKS dengan sektor swasta; besaran co-financing/dana mitra (Rp/tahun); ada/tidak mekanisme pendanaan khusus (BLUD, trust fund, dsb.).	Jumlah kelompok masyarakat/adat yang terlibat formal; jumlah & jenis pelatihan kelembagaan per tahun.	Jumlah regulasi relevan & skor harmonisasi; ada/tidak forum koordinasi; frekuensi pertemuan; jumlah inisiatif kolaboratif pemerintah–akademisi–NGO–masyarakat.
---	-------------------------	---------------	---	---	---	--

Identifikasi Terhadap Ancaman dan Kajian Konektivitas Ekosistem

Perancangan lokasi KK Karbon Biru memerlukan serangkaian langkah analitik yang sistematis. Tahap awal berfokus pada identifikasi ancaman yang berpotensi menggagalkan upaya perlindungan, diikuti dengan penentuan lokasi yang paling sensitif terhadap ancaman tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan kajian konektivitas ekosistem karbon biru dengan ekosistem pesisir lainnya agar perlindungan yang dirancang benar-benar efektif secara ekologis.

1. Identifikasi ancaman terhadap ekosistem karbon biru

Langkah pertama yang sangat penting adalah mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat menggagalkan upaya perlindungan ekosistem karbon biru. Unsworth et al. (2018) mencatat berbagai ancaman antropogenik yang dapat menurunkan kondisi dan luasan lamun di Indonesia, seperti pembuangan limbah, reklamasi pantai, pembangunan kawasan pesisir, serta alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya. Selain itu, ancaman terhadap padang lamun juga dapat berasal dari faktor alami (sedimentasi, arus dan gelombang yang kuat) maupun faktor antropogenik lainnya seperti pencemaran, pengerukan, pengurugan, reklamasi, serta pembangunan jalan, dermaga, kawasan perkantoran, dan kawasan perindustrian.

2. Pemilihan lokasi prioritas berdasarkan sensitivitas terhadap ancaman

Berdasarkan hasil identifikasi ancaman, pemilihan lokasi KK Karbon Biru diprioritaskan pada kawasan-kawasan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap ancaman tersebut. Lokasi yang tingkat tekanannya tinggi namun masih memiliki peluang pemulihan dan nilai ekologi penting perlu ditempatkan sebagai prioritas untuk segera mendapatkan status perlindungan.

3. Kajian konektivitas ekosistem lamun dengan mangrove dan terumbu karang

Setelah identifikasi ancaman selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah mengkaji konektivitas ekosistem karbon lamun dan mangrove dengan ekosistem terkait lainnya, seperti terumbu karang. Ketiga ekosistem tropis ini saling terhubung baik secara biotik maupun abiotik. Kajian konektivitas penting dilakukan karena kondisi kesehatan lamun sangat dipengaruhi oleh kondisi mangrove dan terumbu karang (Earp et al. 2018), termasuk melalui transfer karbon sedimen, pergerakan ikan dewasa dan juvenil, serta transfer nutrisi. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa lokasi padang lamun yang dipilih juga memiliki ekosistem tetangga berupa mangrove dan terumbu karang yang masih sehat.

3.4 Perencanaan

3.4.1 Perancangan Zonasi

Perancangan zonasi KK Karbon Biru mengacu pada 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Berdasarkan regulasi tersebut, zonasi kawasan konservasi terdiri atas tiga kategori utama yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain sesuai peruntukan kawasan. Setiap zona memiliki kriteria dan fungsi yang berbeda sesuai tujuan pengelolaannya (Box 2). Luas zona inti ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dari total luas ekosistem atau habitat biota target kawasan konservasi. Dalam konteks KK Karbon Biru, zona lain sesuai peruntukan diutamakan untuk kegiatan rehabilitasi dan restorasi guna memulihkan ekosistem mangrove atau lamun agar kembali berfungsi sebagai habitat biota laut dan penyerap karbon.

BOX 2**Zonasi dalam Kawasan Konservasi Karbon Biru**

Berikut adalah ketentuan pembagian zonasi berdasarkan 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi yang disesuaikan untuk KK Karbon Biru:

1. Zona inti

- o Merupakan zona yang diperuntukkan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi, seperti ekosistem lamun, mangrove maupun spesies langka dan dilindungi.
- o Berfungsi untuk:
 - Melindungi sumber daya genetik
 - Habitat alami/penting bagi sumber daya ikan yang meliputi daerah pemijahan, daerah asuhan, dan daerah mencari makan
 - Pelimpahan biota laut ke daerah penangkapan
 - Pemulihan habitat dan biota asosiasi lamun dan mangrove
 - Perlindungan keanekaragaman hayati yang rentan

2. Zona pemanfaatan terbatas

- o Merupakan zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata dan perikanan secara berkelanjutan.
- o Memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat.
- o Zona ini dapat dibagi menjadi:
 - Subzona perikanan tangkap
 - Subzona perikanan budidaya
 - Subzona pariwisata

3. Zona lain sesuai peruntukan kawasan

- o Zona ini dapat berupa:
 - Zona rehabilitasi
 - Zona restorasi
 - Zona bangunan dan instalasi laut
 - Zona Pelabuhan / tambat labuh
 - Zona jalur lalu lintas kapal
 - Zona religi / situs budaya
- o Berfungsi untuk mendukung kawasan konservasi

Secara teknis, perancangan zonasi KK Karbon Biru dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan spasial, seperti pendekatan dengan menggali pengetahuan lokal melalui pemetaan partisipatif, pendekatan analisis multi-kriteria melalui sistem pembobotan (*scoring*), serta pendekatan secara sistematis menggunakan perangkat lunak Marxan. Data dan informasi yang digunakan dalam perancangan zonasi KK Karbon Biru berdasarkan kriteria dan fitur-fitur prioritas yang mencakup aspek ekologi, sosial-budaya, ekonomi, serta kebijakan dan kelembagaan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

1. Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk membantu mengidentifikasi lokasi-lokasi penting dengan menjadikan pengetahuan lokal masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra yang bekerja dan mendampingi masyarakat sebagai kunci utama

dalam memetakan wilayah, sekaligus membantu merancang pengembangan wilayah mereka sendiri (JKPP 2005). Melalui pendekatan ini, dapat menghasilkan data dan informasi yang mungkin saja tidak bisa didapatkan dari hasil analisis, literatur, atau survei pada batas waktu tertentu yang hanya diketahui dan dimiliki oleh masyarakat, pemerintah dan mitra yang tinggal dan mengenal wilayah tersebut. Akan tetapi, perlu diperhatikan responden yang dipilih untuk memberikan informasi dan kemampuan penanya dalam menggali pengetahuan lokal agar data dan informasi yang dihasilkan dapat optimal untuk membentuk zona-zona sebagai tujuan dari perancangan KK Karbon Biru.

Dalam prosesnya, kegiatan pemetaan partisipatif dilakukan dengan menggali pengetahuan lokal yang dituangkan atau digambarkan ke sebuah peta wilayah yang telah disiapkan untuk menunjukkan titik atau area akan suatu kondisi, kegiatan dan informasi apapun yang dapat dipetakan. Alat bantu berupa peta, baik itu peta dasar yang berisi informasi seperti batas administrasi, batas alam (contohnya pulau, sungai, danau, dll), dan toponimi wilayah target, maupun peta yang diambil dari citra satelit sehingga dapat menampilkan penampakan asli dari permukaan bumi untuk mempermudah masyarakat dalam mengenali area atau lokasi yang mereka maksud.

BOX 3**Tahapan umum melakukan pemetaan partisipatif**

Berikut beberapa tahapan umum dalam melakukan pemetaan partisipatif untuk perancangan Zonasi KK Karbon Biru:

1. Menyiapkan peta yang akan digunakan untuk melakukan pemetaan partisipatif.
2. Menentukan fokus informasi yang ingin diperoleh
3. Melakukan proses pengumpulan informasi dengan masyarakat, pemangku kepentingan dan mitra
4. Memindahkan hasil pemetaan partisipatif menjadi format digital
5. Melakukan analisis lanjutan dari hasil pemetaan partisipatif

Panduan teknis dalam melakukan pemetaan partisipatif dapat mengacu pada "Panduan teknis pelaksanaan pemetaan desa partisipatif" yang disusun oleh Boissière M et al. (2019) sebagai salah satu referensi.

2. Pembobotan (*scoring*)

Pembobotan (*scoring*) adalah salah satu analisis yang dapat digunakan untuk memilih lokasi prioritas dalam zonasi KK Karbon Biru dengan pemberian nilai atau bobot terhadap variabel atau kelas di masing-masing parameter berdasarkan pengaruhnya terhadap kriteria lokasi atau area yang ingin dihasilkan. Semakin besar suatu variabel atau parameter berpengaruh terhadap pemilihan lokasi atau area, maka nilainya akan semakin besar. Selanjutnya, variabel atau parameter tersebut dapat dianalisis melalui metode *Weighted Overlay*.

Dalam proses penentuan bobot atau nilai dari masing-masing variabel atau parameter perlu melibatkan banyak pihak terkait, baik dari sisi akademis, pengetahuan lokal, maupun pemangku kebijakan agar hasil dari analisis yang dilakukan dapat dipakai atau diterapkan dan relevan dengan keadaan yang sesungguhnya.

BOX 4**Tahapan umum melakukan pembobotan**

Berikut beberapa tahapan umum dalam melakukan pembobotan untuk perancangan Zonasi KK Karbon Biru:

1. Menentukan tujuan dan kriteria zonasi yang akan dibuat
2. Mempersiapkan data yang akan dipakai untuk melakukan analisis
3. Menentukan pembobotan pada masing-masing variabel
4. Melakukan analisis berbasis SIG

3. Marxan

Marxan merupakan alat perencanaan konservasi yang berbasis algoritma, dirancang untuk membantu mengidentifikasi kombinasi zona atau wilayah yang paling efisien untuk memenuhi target konservasi, dengan mempertimbangkan berbagai batasan dan tekanan yang ada. Dalam konteks KK Karbon Biru, Marxan digunakan untuk merancang zona perlindungan yang mencakup fitur-fitur ekologis penting, sekaligus meminimalkan konflik pemanfaatan dan biaya sosial-ekonomi yang mungkin timbul.

Melalui proses iteratif, Marxan menghasilkan sejumlah skenario zonasi yang dapat dievaluasi lebih lanjut oleh tim teknis dan pemangku kepentingan, guna memilih konfigurasi zona yang paling optimal dalam mendukung tujuan konservasi dan pengelolaan KK Karbon Biru secara berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan zonasi yang berbasis data, transparan, dan adaptif terhadap kompleksitas ekologi maupun sosial-politik di KK Karbon Biru.

Dalam merancang zonasi KK Karbon Biru menggunakan perangkat lunak **Marxan**, terdapat sejumlah panduan teknis dan tahapan umum yang dapat dijadikan acuan. Salah satu referensi utama adalah **Marxan User Manual: For Marxan version 1.8.10** yang disusun oleh Ian Ball dan Hugh Possingham (2009), serta panduan lanjutannya, yaitu **Marxan Good Practices Handbook** (2010) yang disusun oleh Ardron et al. (2010), yang berisi prinsip-prinsip perencanaan berbasis konservasi sistematis, metode penyiapan data, dan interpretasi hasil.

3.4.2 Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pelibatan pemangku kepentingan secara efektif merupakan elemen kunci dalam keberhasilan KK Karbon Biru. Hal ini penting untuk memastikan terciptanya tata kelola yang inklusif, keberlanjutan jangka panjang, serta keseimbangan antara upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya oleh manusia. Dalam proses ini, diskusi dan konsultasi publik untuk merancang zonasi, tata kelola dan menyusun rencana pengelolaan menjadi langkah yang penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan para pihak. Pendekatan ini perlu secara sadar mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), agar proses perencanaan dan pengambilan keputusan benar-benar merepresentasikan keberagaman masyarakat pesisir, serta untuk memastikan setiap kelompok memiliki akses setara terhadap manfaat, informasi, dan peluang dari pengelolaan KK karbon biru. Proses ini juga harus mencakup berbagai kelompok pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat pesisir lokal, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga pembangunan internasional hingga pihak swasta. Masing-masing aktor ini memiliki peran penting dalam tata kelola, penegakan aturan, penelitian ilmiah, dan dukungan sosial bahkan finansial terhadap inisiatif konservasi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang berlandaskan

keadilan sosial dan kesetaraan gender menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan KK Karbon Biru yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2 Pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan KK Karbon Biru beserta perannya

Aktor	Peran
Lembaga Pemerintah	1) Regulasi dan Kebijakan • Menetapkan kerangka hukum dan kebijakan perlindungan mangrove dan lamun. • Integrasi KK Karbon Biru ke rencana tata ruang laut dan NDC 2) Perencanaan dan Penetapan KK • Mengidentifikasi area prioritas • Menetapkan KK secara hukum dan menetapkan zonasinya 3) Pendanaan dan Insentif • Mengalokasikan pendanaan • Mendorong pendanaan inovatif 4) Pemantauan dan Evaluasi • Mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan • Mengevaluasi efektivitas KK 5) Pemberdayaan dan Kolaborasi • Melibatkan masyarakat, pemerintah setempat, akademisi, NGO, dan swasta dalam pengelolaan
Komunitas Lokal	1) Pengelolaan dan Pelindungan Ekosistem 2) Restorasi dan Rehabilitasi 3) Pemantauan dan pengawasan partisipatif 4) Pemanfaatan berkelanjutan
Akademisi	1) Pengembangan pengetahuan 2) Perencanaan spasial dan analisis data 3) Pemantauan dan pelaporan kondisi ekosistem 4) Pengembangan kapasitas 5) Advokasi kebijakan
Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) / Lembaga Pembangunan Internasional	1) Fasilitasi dan koordinasi multi-pihak 2) Mobilisasi pendanaan dan investasi 3) Advokasi kebijakan dan kesadaran publik 4) Inovasi dan implementasi program 5) Penguatan kapasitas dan pemberdayaan komunitas
Pihak Swasta	1) Investasi dan pembiayaan berkelanjutan 2) Inovasi teknologi dan infrastruktur 3) Penerapan praktik bisnis berkelanjutan 4) Mengintegrasikan kontribusi terhadap KK dalam laporan ESG

3.4.3 Perancangan Tata Kelola

Perancangan tata kelola KK Karbon Biru merupakan proses menyiapkan kelembagaan yang mencakup sistem dan struktur pengelolaan yang mengatur hubungan, kewenangan, dan mekanisme kerja antar pihak untuk mewujudkan pengelolaan kawasan yang efisien, kolaboratif, dan berkelanjutan. Proses ini mengikuti prinsip dan tahapan pengelolaan kawasan konservasi, namun dengan penekanan pada perlindungan serta pengelolaan ekosistem pesisir penyerap karbon seperti mangrove dan lamun. Dalam 31/PERMEN-KP/2020

telah diatur bahwa kawasan konservasi yang sudah ditetapkan dikelola oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) yang ditunjuk melalui surat keputusan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

KK Karbon Biru umumnya terletak di wilayah pesisir yang berdekatan dengan masyarakat dan beragam pemangku kepentingan terkait. Kondisi ini menjadi peluang untuk menerapkan pendekatan pengelolaan bersama (*co-management*), di mana pemerintah, masyarakat pesisir, lembaga penelitian, organisasi konservasi, dan pelaku industri bekerja sama dalam menjaga serta mengelola kawasan secara berkelanjutan. Pengelolaan bersama membuka ruang bagi pembagian tanggung jawab dan peran secara strategis, di mana pihak swasta dapat berkontribusi melalui pembiayaan konservasi atau teknologi pemantauan, komunitas pengguna laut dapat menjadi mitra dalam pelaporan dan pengawasan berbasis lapangan, sementara organisasi konservasi dan lembaga riset dapat menyediakan dukungan ilmiah dan teknis. Pendekatan ini juga menciptakan fleksibilitas dalam merancang zonasi adaptif, mengembangkan model pembiayaan berkelanjutan, dan membangun sistem pemantauan terpadu untuk wilayah yang rentan terhadap eksploitasi sumber daya berlebih dan pencemaran dari aktivitas antropogenik.

Untuk memperkuat keberlanjutan pengelolaan KK Karbon Biru, diperlukan model pembiayaan dan tata kelola yang tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah dan bantuan donor jangka pendek. Salah satu pendekatan inovatif yang dapat dikembangkan adalah Skema Kemitraan Pemerintah–Swasta (*Public–Private Partnership/PPP*), yang memungkinkan keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan, pengelolaan, dan inovasi teknologi konservasi, dengan tetap mempertahankan peran negara sebagai pengelola utama sumber daya alam.

Skema PPP telah lama diterapkan di sektor infrastruktur di Indonesia dan terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, kapasitas teknis, serta memperluas sumber pendanaan pembangunan. Namun, penerapannya pada pengelolaan kawasan konservasi perairan masih terbatas karena kerangka hukumnya belum secara eksplisit mencakup aset ekologis dan jasa lingkungan. Dengan melakukan adaptasi konseptual dan kelembagaan, prinsip PPP dapat dikembangkan menjadi model pengelolaan kolaboratif yang berorientasi pada hasil konservasi (*outcome-based*).

BOX 5

Bentuk Model Public-Private Partnership (PPP) dalam konteks KK Karbon Biru

Beberapa bentuk model PPP yang potensial untuk diterapkan dalam konteks KK Karbon Biru antara lain:

- **Kontrak Layanan (*Service Contracts*)**

Pemerintah atau pengelola kawasan dapat mengontrak pihak swasta, koperasi lokal, atau lembaga masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi teknis seperti pemantauan ekosistem, rehabilitasi mangrove dan lamun, atau patroli kawasan. Pembayaran dapat berbasis pada capaian kinerja ekologis (*performance-based payment*), seperti tingkat kelangsungan hidup mangrove atau peningkatan tutupan lamun.

- **Konsesi Pariwisata atau Jasa Lingkungan (*Concession Model*)**

Sektor swasta diberikan hak kelola terbatas pada zona pemanfaatan dalam kawasan konservasi (misalnya untuk ekowisata bahari atau wisata edukasi karbon biru), dengan mekanisme bagi hasil yang transparan. Sebagian pendapatan dikembalikan ke dana pengelolaan kawasan untuk mendukung kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

- **Kemitraan Berbasis Hasil (*Outcome-Based / Impact Partnership*)**

Korporasi atau investor berpartisipasi dalam pendanaan restorasi ekosistem seperti rehabilitasi mangrove, transplantasi lamun, atau konservasi terumbu karang, di mana pengembalian nilai investasi didasarkan pada hasil terverifikasi seperti peningkatan biomassa karbon, tutupan vegetasi, atau indeks keanekaragaman hayati. Pendekatan ini dapat menjadi dasar pengembangan kredit karbon (*biodiversity credits*) di masa depan.

- **Mekanisme Hibrid (*Hybrid Financing*)**

Menggabungkan skema PPP dengan dana konservasi atau *trust fund* seperti Blue Abadi Fund, di mana dana publik, filantropi, dan investasi swasta dikelola secara terintegrasi. Model ini mendukung pembiayaan jangka panjang dan pengelolaan berbasis kinerja, sekaligus menjaga akuntabilitas sosial dan ekologis.

Agar model PPP ini dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan KK dan karbon biru, beberapa prasyarat perlu diperkuat, yaitu:

- Penyesuaian regulasi agar investasi pada kawasan konservasi diakui sebagai bentuk penyediaan jasa lingkungan (*public service for ecosystem management*).
- Penetapan indikator kinerja ekologis yang terukur dan dapat diverifikasi secara ilmiah sebagai dasar pembayaran atau pembagian manfaat.
- Pengaturan mekanisme bagi hasil dan perlindungan risiko bagi pihak swasta tanpa mengurangi kewenangan negara atas kawasan konservasi.
- Penguatan kapasitas pemerintah daerah (terutama DKP Provinsi sebagai pengelola KKD) dalam penyusunan perjanjian kemitraan dan pemantauan kinerja.

Dengan demikian, PPP bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan mekanisme tata kelola kolaboratif yang mampu menghubungkan konservasi, ekonomi, dan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan. Model ini sejalan dengan arah kebijakan blue economy dan strategi nasional pembiayaan berkelanjutan, serta berpotensi menjadi kerangka inovatif bagi pengelolaan ekosistem karbon biru di Indonesia.

3.4.4 Analisis Biaya Manfaat

Analisis Biaya Manfaat (ABM) merupakan instrumen penting untuk menilai kelayakan pembentukan KK Karbon Biru serta mengevaluasi efektivitas KK eksisting. Analisis ini mengacu kepada kerangka metodologis pada Panduan Analisis Biaya Manfaat: Estimasi Kelayakan Finansial Kawasan Konservasi (Konservasi Indonesia, 2025) yang memberikan kerangka penilaian biaya, manfaat dan kelayakan finansial sebuah kawasan konservasi.

ABM digunakan untuk:

1. Mengestimasi seluruh kebutuhan biaya pembentukan dan pengelolaan KK Karbon Biru, termasuk biaya pembentukan kawasan, operasional, pemantauan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kawasan.
2. Mengkuantifikasi manfaat langsung maupun tidak langsung, yang relevan dengan ekosistem mangrove dan lamun, seperti:
 - peningkatan stok ikan,
 - penyerapan dan penyimpanan karbon,
 - perlindungan pantai,
 - jasa ekosistem budaya dan wisata,
 - peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membandingkan biaya dan manfaat untuk menilai kelayakan finansial dan manfaat jangka panjang.
4. Mendukung pengambilan keputusan, termasuk prioritas lokasi, skala kawasan, investasi, dan strategi pendanaan.

Komponen analisis biaya manfaat dalam konteks kawasan konservasi karbon biru mencakup identifikasi dan pengukuran seluruh biaya serta manfaat yang muncul sepanjang siklus pengelolaan kawasan. Adapun komponen biaya dan manfaat sebagai berikut:

a. Biaya

1. Biaya Pembentukan: identifikasi, pencadangan, penyusunan zonasi, penetapan kawasan, pembentukan unit pengelola, perencanaan, penyediaan sarana-prasarana.
2. Biaya Pengelolaan: operasional, pengawasan, patroli, pemantauan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, pendidikan, riset, dan evaluasi.
3. Biaya Terluang (*Opportunity Cost*)
potensi hilangnya pendapatan dari aktivitas yang dibatasi (perikanan, pariwisata), dihitung sesuai metode opportunity cost dalam panduan ABM nasional.

b. Manfaat

1. Manfaat karbon biru: nilai ekonomi penyerapan dan penyimpanan karbon dari mangrove dan lamun.
2. Manfaat ekosistem: perlindungan habitat, stabilitas ekosistem, dan fungsi *nursery species*.
3. Manfaat sosial-ekonomi: peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peluang ekonomi berbasis ekosistem.
4. Manfaat tambahan: pariwisata dan budaya jika relevan.

5. Manfaat Perikanan (secara tidak langsung): melalui peningkatan biomassa ikan dan keberlanjutan sumber daya dari terjaganya ekosistem mangrove dan lamun.

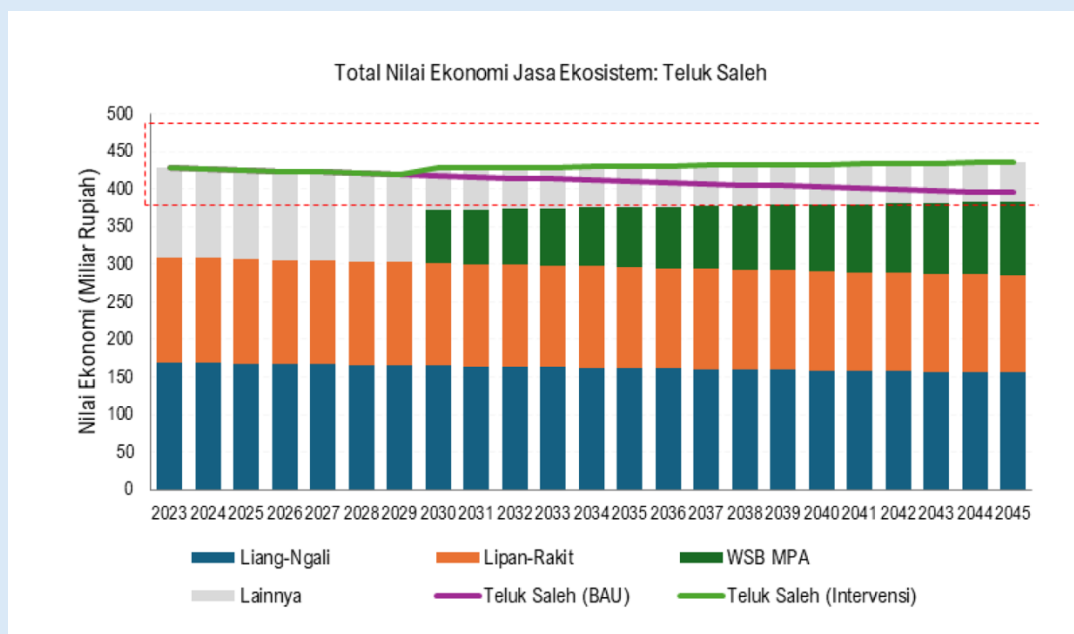
Metode pelaksanaan ABM sendiri secara lebih lengkap dapat mengacu pada Panduan Analisis Biaya Manfaat untuk Kawasan Konservasi (Konservasi Indonesia, 2025).

BOX 6**Contoh Perhitungan ABM untuk Ekosistem Karbon Biru****Jasa Ekosistem Mangrove dalam Juta Rupiah per Hektare**

Jasa Ekosistem	Kondisi Ekosistem Mangrove		
	Sehat	Sedang	Rusak
Penyimpanan karbon	28.55	23.79	9.52
Perlindungan abrasi	49.61	41.34	16.54
Peredaman gelombang	45.35	37.79	15.12
Perlindungan pesisir	54.89	45.74	18.3
Keanekaragaman hayati	16.02	13.35	5.34
Habitat, daerah asuhan dan pemijahan	1.91	1.59	0.64
Rantai makanan	13.5	11.25	4.5
<i>Sumber: Dihitung berdasarkan Ocean Accounting, 2023</i>			

Jasa Ekosistem Lamun dalam Juta Rupiah per Hektare

Jasa Ekosistem	Kondisi Ekosistem Lamun		
	Kaya	Agak Rusak	Rusak
Penyimpanan karbon	2.15	0.97	0.32
Perlindungan abrasi	-	-	-
Peredaman gelombang	-	-	-
Perlindungan pesisir	51.92	23.36	7.79
Keanekaragaman hayati	38.41	17.29	5.76
Habitat, daerah asuhan dan pemijahan	24.23	10.91	3.64
Rantai makanan	13.31	5.99	2
<i>Sumber: Dihitung berdasarkan Ocean Accounting, 2023</i>			



Analisis menunjukkan bahwa nilai ekonomi jasa ekosistem di Teluk Saleh pada skenario Business as Usual/ BAU diperkirakan mencapai sekitar Rp 5,3 triliun selama periode analisis (rata-rata Rp 242 miliar per tahun). Nilai ini mencerminkan kontribusi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam menyediakan fungsi-fungsi penting seperti penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, keanekaragaman hayati, serta daerah asuhan perikanan.

Pada skenario intervensi melalui pembentukan KK Teluk Saleh berbasis proteksi Hiu Paus/ Whale Sharks Based (WSB) MPA, nilai jasa ekosistem meningkat menjadi sekitar Rp 5,5 triliun, atau Rp 253 miliar per tahun, meningkat sekitar 4,63 % dibandingkan BAU. Peningkatan ini mencerminkan tambahan nilai lebih dari 200 miliar rupiah selama periode analisis, yang secara langsung berasal dari kenaikan nilai per hektar akibat membaiknya kondisi ekosistem.

Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan kondisi ekosistem di dalam maupun Kawasan penyangga WSB MPA, yang diasumsikan mengalami pemulihan sebagai akibat dari penguatan perlindungan dan pengurangan tekanan pemanfaatan. Pembentukan WSB MPA diasumsikan memperbaiki kualitas ekosistem karbon biru, mengurangi proporsi area yang berada dalam kondisi Rusak/ Poor dan meningkatkan area yang masuk kategori Sedang/ Moderate atau Sehat/ Healthy.

Dengan demikian, investasi dalam pengelolaan efektif MPA tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi wilayah pesisir.

3.5 Implementasi

3.5.1 Pengembangan dan Penguatan Kapasitas

Keberhasilan pengelolaan kawasan sebagai akibat logis dari efektifnya tata kelola dan intervensi pengelolaan yang dilakukan membutuhkan sumber daya manusia internal (staf unit pengelola) dan eksternal (masyarakat dan pemangku kepentingan setempat) yang memadai. Untuk itu, pengembangan kapasitas secara teratur bagi staf pengelola perlu dilakukan agar kapasitas pengetahuan dan teknis terus berkembang sesuai dengan dinamika persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh sebuah KK Karbon Biru. Penguatan kapasitas ini mencakup pemahaman terhadap kebijakan konservasi dan mitigasi perubahan iklim terkini di tingkat global, nasional, dan regional, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam program nyata yang mendukung perlindungan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan berkelanjutan. Upaya ini juga diarahkan untuk memastikan pengelolaan KK Karbon Biru dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitarnya.

Secara umum, terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas SDM pengelola KK Karbon Biru:

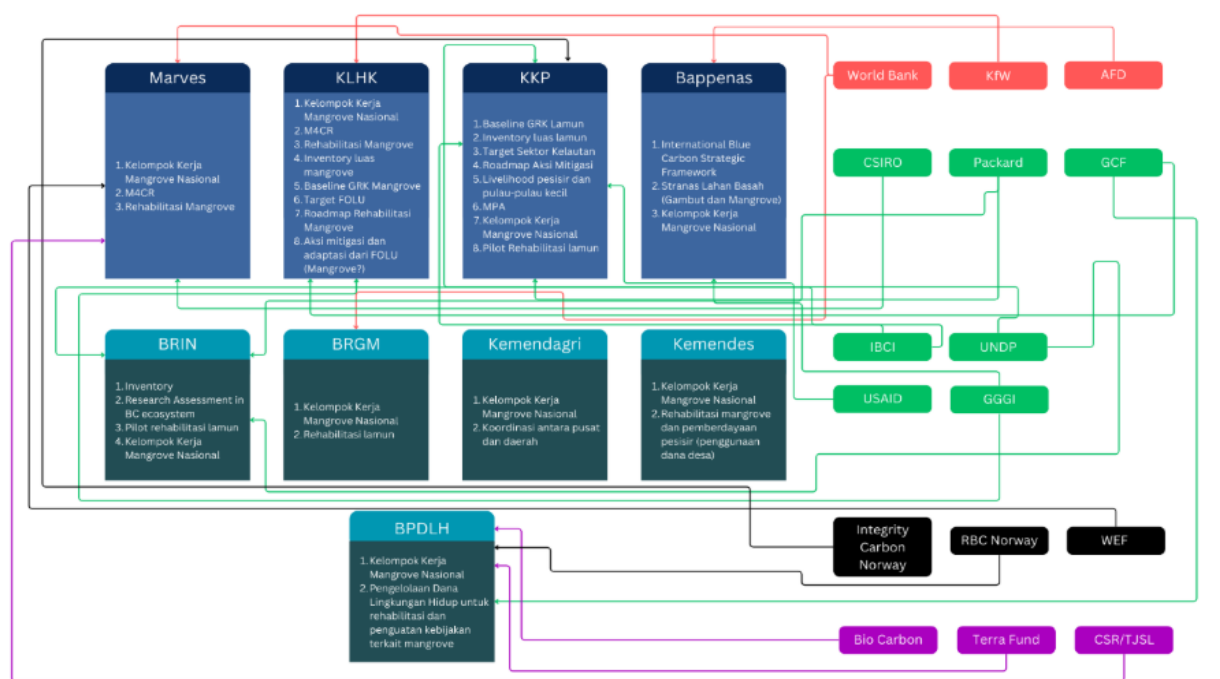
- 1) **Pelatihan dan pengembangan profesi;** dengan menerapkan program pelatihan komprehensif yang mencakup berbagai aspek pengelolaan KK, termasuk pemantauan ekologi, pemetaan potensi karbon biru, teknik restorasi dan rehabilitasi ekosistem, penegakan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, dan resolusi konflik. Program sertifikasi juga dapat membantu memprofesionalkan jalur karier pengelola KK.
- 2) **Program peningkatan kapasitas;** dengan mendorong para staf dan manajer KK berpartisipasi dalam prakarsa atau program inisiatif peningkatan kapasitas global dan regional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, teknis, dan kelembagaan di berbagai tingkatan.
- 3) **Membangun jejaringan dan berbagi pengetahuan;** dengan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Jaringan regional seperti MedPAN dan MPAConnect telah terbukti efektif dalam membina kolaborasi dan dukungan di antara para pengelola KK.
- 4) **Kolaborasi dengan pemangku kepentingan;** dengan cara melibatkan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pemangku kepentingan setempat lainnya dalam pengelolaan KK. Upaya kolaboratif dapat membantu menjembatani kesenjangan sumber daya dan meningkatkan efektivitas pengelolaan KK secara keseluruhan.
- 5) **Menyediakan staf dan sumberdaya yang memadai** untuk memastikan KK memiliki staf dan sumberdaya untuk memenuhi tujuan pengelolaannya. Dalam praktiknya, dapat saja melibatkan revisi struktur organisasi, mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang jelas, dan mengatasi kekurangan staf melalui perekrutan dan kemitraan yang ditargetkan.
- 6) **Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi reguler** yang kuat untuk menilai efektivitas pengelolaan KK dan mengidentifikasi bidang atau hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan. Penilaian rutin dapat membantu menyempurnakan strategi pengelolaan dan memastikan bahwa KK memenuhi tujuan konservasinya

Di sisi lain, peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan setempat juga akan mendorong kepatuhan terhadap aturan dan dukungan terhadap pengelolaan kawasan. Beberapa penguatan kapasitas yang perlu dilakukan untuk masyarakat dan pemangku kepentingan lokal di dalam dan sekitar KK Karbon Biru untuk mendukung pengelolaan yang efektif, antara lain:

- 1) **Peningkatan kesadaran dan advokasi kebijakan**, baik di tingkat lokal maupun nasional, guna memperkuat perlindungan ekosistem lamun dalam berbagai regulasi tata kelola pesisir dan kelautan;
- 2) **Pelatihan teknik restorasi** bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pemulihan habitat lamun dan mangrove, termasuk penanaman kembali lamun dan mangrove dengan metode yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat;
- 3) **Pemantauan rutin kondisi ekosistem** lamun dan mangrove eksisting maupun hasil restorasi untuk mendeteksi perubahan maupun melihat tingkat keberhasilan kegiatan restorasi;
- 4) **Pengembangan alternatif mata pencaharian berbasis ekosistem**, seperti ekowisata berbasis mangrove/lamun, pemanfaatan mangrove/lamun untuk produk ramah lingkungan serta kegiatan ekonomi berkelanjutan lainnya.

3.5.2 Pembiayaan Berkelanjutan

Untuk memastikan keberhasilan KK Karbon Biru, diperlukan dukungan finansial yang berkelanjutan dan beragam. Berbagai sumber pendanaan telah dikembangkan untuk mendukung inisiatif ini, mencakup pendekatan sektor publik, swasta, maupun lembaga internasional. Setiap jenis pendanaan memberikan kontribusi dalam mendukung upaya konservasi, dengan memperhatikan aspek finansial, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial. Gambar 5 menunjukkan jenis pembiayaan untuk lingkungan yang sejauh ini sudah diimplementasikan di Indonesia.



Gambar 5 Jenis pembiayaan untuk lingkungan yang sejauh ini sudah di implementasikan di Indonesia

Panduan ini kemudian mengidentifikasi berbagai jenis peluang pendanaan yang tersedia untuk konservasi ekosistem karbon biru, antara lain:

1. **Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Pendanaan menggunakan APBN/APBD merupakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan perubahan iklim. Anggaran untuk perubahan iklim dikelompokkan menjadi anggaran mitigasi perubahan iklim dan anggaran adaptasi perubahan iklim. Pada periode 2016–2020, negara mengalokasikan 74% dana perubahan iklim untuk mitigasi dan 26% untuk adaptasi.

2. **Proyek karbon melalui mekanisme Pendanaan Berbasis Kinerja (*Result Based Payment*) atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku²**

Pendekatan ini menawarkan insentif finansial kepada para pemegang hak atas karbon (pemegang hak kelola dan masyarakat terkait) untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dana hanya diberikan ketika hasil yang diharapkan, seperti penghindaran emisi karbon atau penyerapan karbon yang signifikan, tercapai. Hal ini mendorong akuntabilitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Karbon biru.

3. **Dana Hibah/ *Grant* dari Lembaga Global (GEF, GCF, Adaptation Fund)**

Sumber daya ini, baik pada tingkat nasional maupun multilateral, menyediakan dana tanpa pengembalian untuk mendukung inisiatif konservasi karbon biru. Dana dari lembaga-lembaga seperti *Global Environment Facility* (GEF), *Green Climate Fund* (GCF), dan *Adaptation Fund* membantu dalam membiayai proyek-proyek yang mempromosikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kawasan perairan. Selain itu dana hibah bisa juga dalam bentuk *trust fund*.

4. **Investasi Publik dan Swasta**

Skema *Bio Carbon* merupakan contoh investasi baik dari sektor publik maupun swasta dalam memperbaiki keseimbangan karbon di atmosfer. Dana ini mendukung proyek-proyek yang berfokus pada penyerapan karbon dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di kawasan konservasi perairan, membantu dalam mengurangi jejak karbon global.

5. ***Debt for Nature Swaps***

Skema ini merupakan mekanisme pembiayaan dimana sebagian utang suatu negara dikonversi menjadi pendanaan untuk kegiatan konservasi lingkungan. Melalui skema ini, negara yang berutang mendapatkan keringanan atau penyesuaian utang, dan sebagai gantinya mengalokasikan dana untuk perlindungan ekosistem, restorasi habitat, atau program pelestarian lainnya. Tujuan utamanya adalah mengurangi beban utang sekaligus memastikan investasi keberlanjutan bagi lingkungan.

6. **Investasi Swasta dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Pendanaan dari sektor swasta dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan sumber penting dalam mendukung konservasi ekosistem karbon biru/blue carbon. Investasi ini tidak hanya memberikan modal tambahan, tetapi juga keahlian dalam mengelola proyek-proyek yang berkelanjutan bagi dari sisi secara finansial maupun lingkungan.

² Kerangka regulasi untuk karbon biru lamun dalam Pembayaran Berbasis Kinerja (RBP) akan dirumuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. **Pembayaran untuk Layanan Ekosistem (*payment for ecosystem services*)**

Model pembayaran untuk layanan ekosistem memungkinkan pengguna layanan ekosistem, seperti nelayan dan industri pariwisata, untuk membayar sebagai pengakuan atas manfaat yang mereka peroleh dari keberlanjutan lingkungan di kawasan konservasi perairan. Ini membantu dalam mendiversifikasi sumber pendanaan dan mendorong partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lokal.

8. **Obligasi Biru (*Blue Bond*)**

Blue bond merupakan jenis obligasi yang bertujuan mendukung program-program ekonomi biru. Indonesia adalah negara pertama yang menerbitkan *Sovereign Blue Bond*, yang ditawarkan kepada publik dengan dukungan dari *United Nations Development Programme* (UNDP). Penerbitan obligasi ini berhasil mengumpulkan sekitar 150 juta dolar AS dan dana tersebut akan digunakan langsung untuk memajukan ekonomi biru di Indonesia. *Blue bond* ini dirancang untuk mendanai upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, termasuk perlindungan pesisir, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

3.5.3 Kontribusi Kawasan Konservasi terhadap Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon

Dalam konteks implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) biru, pengelolaan kawasan konservasi mencakup tahapan dari identifikasi hingga penerbitan kredit karbon oleh SRN-PPI, sebagaimana ditunjukkan dalam bagan di bawah ini.

Pengelola proyek karbon ditentukan melalui analisis studi kelayakan dan dapat mencakup Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, masyarakat lokal, serta sektor swasta. Seluruh proses ini harus mengikuti regulasi NEK biru yang saat ini masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Proyek karbon memerlukan Lembaga Validasi dan Verifikasi (LV/V) untuk menilai kelayakan dan memverifikasi dokumen sebelum sertifikat kredit karbon diterbitkan. Perlu ditegaskan bahwa kawasan konservasi perairan tidak serta merta menjadi lokasi perdagangan karbon. Kawasan ini dapat berkontribusi sebagai lokasi aksi mitigasi dan perhitungan penyerapan emisi yang diakui dalam capaian NDC. Kawasan konservasi perairan tidak dimaksudkan untuk kegiatan komersial seperti jual-beli kredit karbon karena:

- Zona konservasi berfungsi untuk perlindungan dan keberlanjutan ekosistem;
- Hasil penyerapan dan pencadangan karbon di dalam KK secara prinsip tidak dapat dipindahtangankan ke entitas lain karena termasuk dalam kontribusi negara terhadap NDC;
- Unit karbon yang dihasilkan tidak diperjualbelikan, tetapi dicatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan diakui sebagai kontribusi pencapaian NDC.
- *Result-based payment* (RBP) diberikan berbasis hasil yang diverifikasi, bukan di muka, sehingga proyek tetap perlu didaftarkan³

Adapun langkah-langkah Pengelolaan Karbon Biru Lamun di Kawasan Konservasi sebagai berikut:

³ Kerangka regulasi untuk karbon biru lamun dalam Pembayaran Berbasis Kinerja (RBP) akan dirumuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Identifikasi dan penetapan lokasi
 - a. Memetakan area konservasi yang memiliki karbon biru tinggi
 - b. Menentukan zona konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan berkelanjutan sesuai rencana pengelolaan kawasan
 - c. Mendapatkan izin/rekomendasi dari pengelola kawasan
2. Perencanaan Proyek
 - a. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Mitigasi yang memuat baseline stok karbon, rencana kegiatan konservasi/restorasi, metode pengukuran karbon, dan aspek sosial dan partisipasi masyarakat, serta safeguard lingkungan;
 - b. Mendaftarkan proyek di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) agar tercatat sebagai aksi mitigasi resmi;
 - c. Dokumen ini menjadi dasar untuk MRV (Measurement, Reporting, Verification)
 - d. Pendaftaran ini menjadi dasar administratif agar proyek dapat memperoleh RBP setelah hasil diverifikasi.
3. Implementasi dan Monitoring
 - a. Melaksanakan kegiatan konservasi/restorasi lamun sesuai dengan dokumen rencana aksi mitigasi
 - b. Melakukan monitoring rutin terhadap kondisi ekosistem dan stok karbon
 - c. Mencatat seluruh kegiatan dalam Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM)
4. Verifikasi dan Pengakuan Unit Karbon
 - a. LCAM diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) untuk memastikan data stok karbon dan luas area akurat
 - b. Setelah diverifikasi, proyek mendapatkan pengakuan unit karbon nasional di SRN-PPI
 - c. RBP diberikan berdasarkan hasil yang diverifikasi.



Gambar 6 Alur Proses Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

3.5.4 Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pemanfaatan KK Karbon Biru di Indonesia mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 (31/PERMEN-KP/2020) tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2025 (7/PERMEN-KP/2025) tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi. Dalam konteks KK Karbon Biru, berikut adalah kelompok kegiatan pemanfaatan yang boleh dilakukan dengan menyesuaikan peraturan tersebut:

- a. Penangkapan ikan
- b. Pembudidayaan ikan
- c. Pariwisata alam perairan
- d. Penelitian dan Pendidikan
- e. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- f. Transportasi perairan
- g. Pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan
- h. Pemanfaatan air laut selain energi
- i. Pelaksanaan proyek karbon biru
- j. Rehabilitasi lamun/mangrove
- k. Restorasi habitat lamun/mangrove

Adapun 7/PERMEN-KP/2025 juga telah mengatur mengenai ketentuan lebih mendetail mengenai kewajiban perizinan pemanfaatan di dalam KK, termasuk (a) perizinan berusaha, (b) perizinan non berusaha, (c) karcis masuk, (d) tanda masuk penelitian, dan (e) tanda masuk pendidikan. Lebih lanjut, dalam Lampiran V 31/PERMEN-KP/2020 dijabarkan peraturan pemanfaatan yang terdapat di setiap zona. Aturan ini dibedakan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang (i) diperbolehkan, (ii) diperbolehkan dengan syarat, dan (iii) tidak diperbolehkan. Mengacu pada aturan tersebut, daftar kegiatan pemanfaatan dan ketentuannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Daftar Kegiatan yang Diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat, dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan di masing-masing zona KK Karbon Biru

No.	Kegiatan	Kawasan Konservasi Karbon Biru		
		Zona Inti	Zona Pemanfaatan Terbatas	Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan
1.	Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
2.	Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
3.	Pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
4.	Lalu lintas kapal penangkap ikan dengan beragam ukuran	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
5.	Penelitian	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat

6.	Pendidikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
7.	Penangkapan ikan berskala kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
8.	Kegiatan pembudidayaan ikan oleh pembudi daya kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
9.	Kegiatan pariwisata alam perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
10.	Penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
11.	Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
12.	Pelaksanaan proyek karbon biru	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
13.	Pemanfaatan air laut selain energi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
14.	Penempatan instalasi laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
15.	Pembuatan foto, film, dan video komersial	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
16.	<i>Landing, take off, dan taxiing seaplane</i>	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
17.	Rehabilitasi lamun dan/ mangrove	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
18.	Restorasi habitat lamun dan/ mangrove	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat

3.5.5 Pemantauan

Setidaknya ada tiga aspek yang perlu dipantau secara berkala yaitu pemantauan ekologi, aktivitas manusia, dan sosial ekonomi. Hasil dari pemantauan ini kemudian digunakan dalam evaluasi pengelolaan dan membangun manajemen adaptif di KK Karbon Biru.

Pemantauan ekologi di KK Karbon Biru mencakup observasi terhadap target konservasi, parameter oseanografi dan ancaman terhadap target konservasi. Karena letaknya cenderung dekat dengan pulau-pulau atau daratan utama, pemantauan ekologi di KK Karbon Biru dapat dilakukan dengan cara survei lapangan secara rutin maupun menggunakan citra satelit atau drone untuk melihat perubahan spasial dari ekosistem karbon biru. Adapun data dan informasi yang dibutuhkan beserta metode terkait dapat merujuk pada panduan monitoring ekosistem lamun seperti, namun tidak terbatas pada Panduan Pemantauan Padang Lamun (COREMPA-CTI LIPI, 2017) dan *Manual for Mapping and Monitoring Seagrass resources* (Seagrass-Watch, 2003).

Pemantauan aktivitas manusia di KK Karbon Biru dilakukan dengan mengamati dan mendokumentasikan:

- Kegiatan penangkapan ikan, yang bertujuan untuk memantau jenis dan intensitas kegiatan penangkapan ikan, termasuk penangkapan ikan komersial dan rekreasi;
- Lalu lintas pelayaran yang bertujuan untuk melacak rute pelayaran dan frekuensi lalu lintas kapal;
- Frekuensi penambatan kapal di sekitar KK Karbon Biru;
- Sumber pencemaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber pencemaran, seperti tumpahan minyak, sampah plastik, dan kontaminan kimia;
- Kegiatan-kegiatan pariwisata dan rekreasi, yang bertujuan untuk menilai dampak kegiatan pariwisata dan rekreasi terhadap lingkungan di dalam dan sekitar KK Karbon Biru.

Pemantauan kondisi sosial-ekonomi kelompok masyarakat yang terdampak dengan adanya KK Karbon Biru dapat dilakukan oleh lembaga satuan pengelola melalui pelaksanaan survei dan analisis data pendapatan kelompok tersebut. Proses pengumpulan dan analisis data ini dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul di kawasan. Informasi yang didapatkan kemudian menjadi dasar penting dalam mengevaluasi dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan kawasan konservasi serta merancang strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Informasi utama yang dikumpulkan dalam pemantauan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Pendapatan dari perikanan, berupa nilai ekonomi dari hasil tangkapan yang dijual, pendapatan harian/mingguan/bulanan nelayan yang beroperasi di dalam dan di sekitar KK.
2. Pendapatan dari usaha sampingan selain perikanan tangkap, berupa pendapatan dari kegiatan pariwisata (*recreational fishing*, ekowisata), jasa transportasi laut (penyewaan kapal penumpang/turis), dan pengolahan hasil laut.
3. Penyaluran sebagian keuntungan ekonomi dari kawasan konservasi untuk mendukung inisiatif masyarakat lokal dalam menjalankan kegiatan konservasi secara mandiri.

3.5.6 Pengawasan

Pengawasan KK Karbon Biru bertujuan untuk memastikan bahwa KK menjaga dan melindungi serta mengurangi tingkat kerusakan habitat karbon biru, baik dari ancaman yang bersifat alami ataupun antropogenik, serta aktivitas *illegal*. Hal ini dimaksudkan supaya stok dan keanekaragaman hayati bisa dipertahankan dan menjaga kredibilitas skema *carbon inventory* dan menjadi dasar bagi pengelolaan adaptif.

Ruang lingkup pengawasan KK Karbon Biru meliputi beberapa aspek antara lain

1. Aspek ekologis: fokus pengawasan berupa luas dan sebaran serta tutupan habitat karbon biru dan jenis ancaman.
2. Aspek sosial dan ekonomi: fokus pengawasan pada aktivitas masyarakat, kepatuhan zonasi (zona inti, pemanfaatan, rehabilitasi), pembagian keuntungan, dan konflik pemanfaatan.
3. Administrasi dana kelembagaan: fokus pengawasan pada implementasi rencana pengelolaan (RKP3K), izin, pelaporan, kolaborasi antarinstansi, mekanisme pengaduan.

Mekanisme Pengawasan Terpadu perlu dilaksanakan meliputi:

1. Pengawasan Lapangan (*Field Surveillance*)

- a. Patroli laut dan darat oleh petugas KKP dan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas).
 - b. Pemanfaatan teknologi: meliputi *GPS tracking* untuk kapal patroli, drone atau UAV untuk memantau tutupan mangrove dan lamun, kamera pantau (*remote cameras*), dan sistem pemantauan berbasis satelit (misalnya *Global Fishing Watch*).
2. Pengawasan Partisipatif
 - a. Pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan lokal dalam *co-management* dan pelaporan pelanggaran.
 - b. Pembentukan forum multipihak (pemerintah, NGO, masyarakat, swasta) untuk menilai hasil pengawasan dan tindak lanjut.
3. Pengawasan Berbasis Data (*Data-driven Monitoring*)
 - a. Mengintegrasikan hasil pengawasan ke dalam database spasial dan sistem MRV (*Measurement, Reporting, Verification*) karbon biru. Dengan indikator yang dipantau meliputi luas dan kondisi tutupan habitat karbon biru, stok karbon, jumlah pelanggaran dan kepatuhan zonasi.

3.5.7 Sosialisasi dan Penjangkauan

Kawasan Konservasi Karbon Biru berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk itu, sosialisasi dan penjangkauan menjadi instrumen strategis guna meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan lintas sektor, dan mendorong partisipasi dalam perlindungan ekosistem karbon biru.

Sosialisasi dan penjangkauan perlu dilakukan secara terus menerus dan konsisten, khususnya kepada para pengguna sumber daya langsung, seperti nelayan, masyarakat sekitar dan pelaku usaha. Adapun informasi yang perlu disampaikan meliputi:

- Tujuan, rencana pengelolaan dan peraturan KK Karbon Biru
- Fungsi dan manfaat KK, termasuk bagaimana kawasan tersebut berperan dalam memitigasi perubahan iklim, melindungi habitat penting, mendukung perikanan, serta menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir dalam jangka panjang.
- Pentingnya perlindungan dan pelestarian ekosistem lamun dan mangrove beserta ETP spesies yang berasosiasi dengan ekosistem ini

Agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif, pihak pengelola perlu mengadopsi strategi komunikasi yang cocok dengan karakter pemangku kepentingan di KK mereka. Beberapa opsi strategi komunikasi yang dapat digunakan adalah konsultasi partisipatif, kampanye komunikasi berbasis visual dan narasi kuat, serta penggunaan teknologi dan media digital untuk menjangkau audiens luas. Dengan dijalankannya sosialisasi dan penjangkauan yang efektif, diharapkan pemahaman dan kesadaran publik akan konservasi dapat meningkat, kepatuhan meningkat, tata kelola menjadi semakin baik, serta tumbuh rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan ekosistem karbon biru, yang selama ini mengalami tekanan dari aktivitas manusia di darat dan laut, namun sangat penting bagi keberlanjutan planet ini.

3.5.8 Penguatan Kepatuhan

Dalam konteks KK Karbon Biru, pengelolaan dan pengamanan kawasan yang efektif tidak hanya bertumpu pada patroli dan penegakan hukum, tetapi terutama pada penguatan kepatuhan berbasis pemahaman manfaat ekologi–sosial dari perlindungan mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Kepatuhan meningkat bila sistem pengawasan transparan, konsisten, dan adaptif, sekaligus ketika masyarakat merasakan manfaat langsung—seperti perlindungan pesisir, peningkatan stok ikan, dan peluang usaha ramah lingkungan—serta manfaat tidak langsung melalui pengakuan hak, kepastian tata ruang, dan akses pada program penghidupan berkelanjutan. Aturan dan zonasi perlu menonjolkan fungsi karbon (misalnya zona inti perlindungan stok, zona pemulihan/restorasi, dan zona pemanfaatan terbatas) agar alasan ekologis, manfaat ekonomi, dan konsekuensi ketidakpatuhan mudah dipahami.

Untuk meningkatkan kepatuhan di KK Karbon Biru,

- 1) Lakukan pemetaan pemangku kepentingan secara sistematis dengan mengidentifikasi peran, kepentingan, pengaruh, serta tingkat kerentanan masing-masing kelompok: masyarakat pesisir (termasuk kelompok adat, perempuan, dan pemuda), nelayan, pembudidaya/pekebun mangrove, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan LSM. Gunakan kombinasi wawancara mendalam, FGD, dan pemetaan partisipatif untuk memetakan relasi dan potensi konflik/kolaborasi. Keluaran yang diharapkan adalah matriks pemangku kepentingan, peta sosial-kelembagaan, dan rencana keterlibatan (*engagement plan*) yang menetapkan siapa dilibatkan, untuk apa, dan kapan.
- 2) Komunikasikan regulasi dan zonasi KK Karbon Biru dengan bahasa yang sederhana dan konsisten, dibantu media visual (infografis, peta zonasi beranotasi, video pendek) dan forum tatap muka di tingkat desa/kampung. Pastikan pesan kunci mencakup tujuan zona (inti, pemulihan, pemanfaatan terbatas), larangan/izin aktivitas, serta prosedur perizinan. Verifikasi pemahaman melalui tanya-jawab singkat atau kuis komunitas, dan sediakan saluran pertanyaan (kontak pengelola, papan informasi, grup pesan instan resmi).
- 3) Tingkatkan literasi alasan keberadaan aturan dan manfaat kepatuhan bagi ekosistem dan penghidupan dengan modul penyuluhan singkat: fungsi *nursery ground* dan jasa lindung pesisir, pengurangan abrasi dan banjir rob, keterkaitan kesehatan ekosistem dengan hasil tangkapan, serta peluang insentif kinerja karbon. Kaitkan dengan contoh lokal dan data sederhana (misal trenutupan mangrove, frekuensi abrasi, hasil tangkapan) agar relevan. Ukur peningkatan literasi melalui *pre/post-test* serta dokumentasikan komitmen tindakan pasca-pelatihan.
- 4) Dorong peran “agen sukarelawan/pendamping” lokal sebagai duta kepatuhan dengan proses seleksi terbuka, pelatihan dasar (aturan, komunikasi risiko, mediasi sederhana), dan paket alat bantu (panduan saku zonasi, lembar tanya-jawab, formulir umpan balik). Tetapkan mandat yang jelas: menyebarkan informasi, memfasilitasi dialog dua arah, melaporkan temuan lapangan, dan menjadi penghubung dengan pengelola KK. Berikan pengakuan periodik atas kinerja mereka untuk menjaga motivasi.
- 5) Manfaatkan instrumen perizinan (misalnya izin pemanfaatan terbatas, ekowisata, budidaya rendah emisi, rehabilitasi) sebagai wahana peningkatan kepatuhan sukarela dengan prasyarat pelatihan singkat. Pelatihan wajib mencakup aturan KK, perlindungan sumber daya pesisir, pengamanan sosial-lingkungan (*safeguards*), dan standar operasional kegiatan berisiko rendah. Sertakan lembar pernyataan kepatuhan, panduan pelaporan sederhana, serta mekanisme audit lapangan berkala yang bersifat pembinaan terlebih dahulu.
- 6) Sertakan skema insentif yang transparan dan terukur untuk mendorong kepatuhan: non finansial (akses sarana produksi/rehabilitasi, prioritas pasar, label produk ramah mangrove/lamun, pengakuan

publik) dan finansial berbasis kinerja bila tersedia (misal dari program konservasi/restorasi atau skema hasil karbon). Lengkapi dengan kanal umpan balik yang jelas (kotak saran, nomor pengaduan, pertemuan berkala) serta indikator evaluasi—kepatuhan aktivitas per zona, partisipasi pelatihan, dan perbaikan indikator biofisik—agar insentif dan kebijakan dapat disesuaikan secara adaptif.

3.6 Analisis dan Adaptasi

3.6.1 Evaluasi

Mengevaluasi kinerja dan efektivitas pengelolaan KK Karbon Biru secara teratur sangat penting untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan strategi. Secara legal formal, evaluasi seluruh Kawasan konservasi di Indonesia pada dasarnya menggunakan instrumen pemantauan dan penilaian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Indonesia, yaitu Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang diterbitkan melalui SK Dirjen PRL Nomor 28 Tahun 2020 (28/KEP-DJPRL/2020). Pada penilaian EVIKA, terdapat empat kriteria penilaian, yaitu kriteria input, proses, *output*, dan *outcome* (Gambar 6).



Gambar 6 Komponen penilaian dalam EVIKA

Dalam pedoman ini, evaluasi pengelolaan KK Karbon Biru menitikberatkan pada kriteria proses dan *outcome* atau dampak pengelolaan terhadap kondisi target konservasi, khususnya ekosistem lamun dan mangrove. Evaluasi berbasis *outcome* ini memungkinkan pengelola menilai apakah tujuan konservasi telah tercapai, seperti terjaganya luasan ekosistem karbon biru beserta cadangan karbonnya, meningkatnya serapan karbon oleh ekosistem karbon biru, atau pulihnya fungsi ekologis habitat lamun dan mangrove. Untuk mengetahui pencapaian dari KK Karbon Biru pada kriteria *outcome*, penilaian didasarkan pada hasil pemantauan ekologi, aktivitas manusia, sosial ekonomi, dan tingkat partisipasi masyarakat. Pendekatan ini juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan KK Karbon Biru yang umumnya melibatkan kolaborasi lintas sektor. Dengan berfokus pada hasil konservasi yang terukur, efektivitas pengelolaan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, meski menghadapi keterbatasan operasional dan tantangan geografis, yang seringkali cukup kompleks.

Berikut adalah beberapa langkah utama yang direkomendasikan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas pengelolaan KK Karbon Biru:

1. Menjadikan tujuan dan sasaran konservasi—yang memenuhi persyaratan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART)—sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja.
2. Meninjau apakah rencana pemantauan terperinci—yang menguraikan indikator yang akan diukur, metode pengumpulan data, frekuensi pemantauan, dan pihak yang bertanggung jawab—terlaksana dengan baik sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.
3. Meninjau apakah pengumpulan dan analisis data (seperti survei bawah air, citra satelit, penginderaan jarak jauh, dan pemantauan berbasis masyarakat) telah berjalan secara teratur untuk melacak perubahan indikator dari waktu ke waktu.
4. Meninjau laporan rutin yang merangkum temuan dari kegiatan pemantauan. Laporan-laporan ini harus menyoroti kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
5. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, ilmuwan, dan lembaga pemerintah setempat, dalam proses evaluasi. Masukan dari mereka dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu membangun dukungan untuk KK Karbon Biru.
6. Melakukan audit atau evaluasi independen secara berkala dengan melibatkan ahli eksternal untuk memberikan penilaian objektif terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan KK.
7. Menerapkan pengelolaan adaptif, dengan menggunakan temuan dari evaluasi untuk menginformasikan manajemen adaptif. Ini berarti menyesuaikan strategi, peraturan, dan praktik manajemen berdasarkan hasil untuk meningkatkan efektivitas dan mengatasi masalah yang teridentifikasi.
8. Menetapkan mekanisme umpan balik untuk memastikan bahwa pelajaran yang diperoleh dari evaluasi dikomunikasikan kepada semua pihak terkait dan diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan di masa depan.

3.6.2 Pengelolaan adaptif

Dalam konteks kawasan konservasi karbon biru (KK Karbon Biru), bagian ini menjelaskan pentingnya monitoring rutin dan manajemen adaptif untuk memastikan bahwa upaya perlindungan mangrove dan lamun benar-benar efektif, baik dari sisi ekologis maupun dari sisi manfaat iklim dan sosial.

1. Menyesuaikan strategi, rencana, dan alokasi sumber daya
Berdasarkan analisis data dan diskusi dengan tim serta mitra, pengelola KK Karbon Biru perlu secara berkala menyesuaikan portofolio strategi dan alokasi sumber daya (SDM dan pendanaan). Misalnya:
 - Jika data menunjukkan bahwa degradasi lamun masih tinggi karena aktivitas tambak atau pariwisata tidak terkendali, strategi pengawasan dan penataan ruang bisa diperkuat, sementara anggaran dialihkan untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan regulasi lokal.
 - Jika program rehabilitasi mangrove berjalan baik, tetapi kapasitas kelompok masyarakat masih lemah, maka intervensi dapat digeser untuk memperbanyak pelatihan, pendampingan kelembagaan, dan penguatan akses manfaat.
 - Ini adalah inti dari manajemen adaptif: rencana bukan dokumen sekali jadi, tetapi terus disesuaikan agar tujuan konservasi dan iklim bisa tercapai lebih efektif.
2. Meninjau ulang dokumen perencanaan secara berkala
Tim pengelola KK Karbon Biru perlu secara rutin meninjau dan, bila perlu, memperbarui:

- Rencana strategis (termasuk situation model dan theory of change khusus ekosistem mangrove–lamun dan karbon biru),
 - Rencana monitoring,
 - Rencana operasional dan rencana kerja tahunan,
 - Rencana anggaran.
- Secara formal, dokumen bisa diperbarui 5–10 tahun sekali, namun penyesuaian kecil sebaiknya dilakukan setiap 6–12 bulan, misalnya melalui rapat tinjauan tahunan, sehingga pengelolaan tetap responsif terhadap perubahan kondisi ekologi, sosial, maupun kebijakan.
3. Sumber pembelajaran dan pentingnya dokumentasi
Pembelajaran untuk perbaikan KK Karbon Biru dapat datang dari:
 - Diskusi internal tim,
 - Hasil evaluasi formal atau audit program,
 - Masukan dari masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, atau mitra,
 4. Temuan riset terbaru tentang karbon biru, dinamika pesisir, atau dampak perubahan iklim
Setiap perubahan strategi, rencana, dan anggaran perlu didokumentasikan dengan baik, termasuk alasan dan bukti yang mendasari keputusan tersebut. Dokumentasi ini bisa berbentuk narasi singkat, *change log*, atau pembaruan diagram dan matriks. Hal ini penting agar pihak lain (misalnya pemerintah, donor, atau mitra) memahami apa yang dipelajari dan mengapa perubahan dilakukan, sekaligus menjadi bahan untuk tahap berikutnya, yaitu berbagi pembelajaran (Share).

3.7 Pembelajaran

Dalam konteks pengembangan kawasan konservasi karbon biru, tahap **“Pembelajaran”** merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan hasil pembelajaran dari pengelolaan mangrove dan lamun tidak berhenti di satu proyek saja, tetapi mengalir dan dimanfaatkan secara luas. Pada tahap ini, tim pengelola kawasan konservasi karbon biru membagikan *lesson learned*, data, dan produk resmi (laporan, panduan teknis, peta, hasil kajian karbon, cerita keberhasilan dan tantangan) kepada berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah dan pusat, peneliti, mitra LSM, pelaku usaha, serta jejaring konservasi dan iklim. Proses berbagi ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga membuka ruang umpan balik, diskusi kritis, dan refleksi bersama, sehingga tercipta budaya belajar yang kuat di dalam tim dan di antara para pemangku kepentingan.

Melalui tahap ini, pengalaman lapangan terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove dan lamun, metode pengukuran stok karbon, pendekatan partisipatif dengan masyarakat, serta inovasi pembiayaan biru (*blue finance*) dapat didokumentasikan dan disebarluaskan sebagai rujukan bagi pengembangan kawasan konservasi karbon biru di lokasi lain. Di tingkat kelembagaan, praktik baik dan pembelajaran penting dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan, standar kerja, dan mekanisme perencanaan pemerintah maupun lembaga pengelola, sehingga mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dengan demikian, tahap *“Share”* tidak hanya memperkuat kualitas siklus proyek berikutnya, tetapi juga berkontribusi pada pembelajaran kolektif di tingkat nasional dan global terkait solusi iklim berbasis ekosistem (*Nature-based Solutions*) melalui kawasan konservasi karbon biru.

• Dokumentasikan Pembelajaran

Dalam pengelolaan kawasan konservasi karbon biru, setiap proses—mulai dari pemetaan mangrove dan lamun, pengukuran stok karbon, sampai pendampingan masyarakat—perlu didokumentasikan secara sistematis. Catat apa yang berhasil, apa yang tidak, alasan di baliknya, serta faktor sosial-ekologis yang memengaruhi hasil di lapangan. Dokumentasi ini bisa berupa laporan singkat, catatan lapangan, database, foto, peta, maupun ringkasan *lesson learned* yang mudah diakses oleh tim dan mitra.

- **Bagikan Pembelajaran**

Pembelajaran yang sudah terdokumentasi tidak boleh berhenti di tim proyek saja. Hasil kajian, praktik baik, dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan konservasi karbon biru perlu dibagikan kepada pemangku kepentingan: masyarakat lokal, pemerintah daerah dan pusat, akademisi, LSM, sektor swasta, dan jejaring konservasi. Ini bisa dilakukan melalui lokakarya, dialog multipihak, policy brief, modul pelatihan, hingga publikasi populer sehingga pengalaman dari satu lokasi dapat menginspirasi dan memperkuat pengembangan kawasan karbon biru di lokasi lain.

- **Bangun Lingkungan yang Mendukung Pembelajaran**

Untuk memastikan pembelajaran terus berlanjut, pengelolaan kawasan konservasi karbon biru perlu mendorong budaya belajar di dalam tim dan lembaga. Misalnya, dengan rutin mengadakan sesi refleksi internal, memberi ruang bagi staf dan mitra untuk berbagi pengalaman, menerima umpan balik secara terbuka, dan menjadikan *lesson learned* sebagai bahan perbaikan rancangan kebijakan maupun praktik lapangan. Lingkungan yang mendukung pembelajaran akan membuat pengembangan kawasan konservasi karbon biru semakin adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta agenda mitigasi perubahan iklim.

4 TANTANGAN DAN PELUANG

4.1 Tantangan

1. Tekanan antropogenik: konversi lahan pada ekosistem karbon biru dan polusi yang merusak kesehatan ekosistem sehingga perlunya memperkuat perangkat hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi.
2. Ancaman perubahan iklim: kenaikan permukaan air laut dan perubahan kondisi fisika dan kimia air laut menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari sehingga membutuhkan pengelolaan yang memungkinkan ekosistem karbon biru bertumbuh secara adaptif.
3. Konflik kepemilikan lahan: ketidakjelasan mengenai hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan pesisir, tanah timbul dan pulau kecil menjadi konflik antara masyarakat lokal/adat, pemerintah, dan sektor swasta membuat pemanfaatan dan pengelolaan wilayah menjadi kompleks.
4. Koordinasi lintas sektor: keterlibatan banyak pihak dengan berbagai kepentingan dalam suatu tempat memerlukan harmonisasi koordinasi lintas sektor untuk menciptakan pengelolaan Kawasan yang efektif dan terpadu.

4.2 Peluang

1. Perlindungan lokasi pemulihan stok sumber daya: KK Karbon biru menjadi habitat bagi spesies-spesies kunci untuk menjalankan siklus hidup seperti memijah dan mencari sumber makanan.
2. Perlindungan pesisir dan pengendalian abrasi: KK Karbon biru melindungi ekosistem karbon biru yang dapat berfungsi meredam gelombang dan arus yang menyebabkan abrasi.
3. Penyerap dan penyimpan stok karbon: KK Karbon biru menjaga fungsi ekosistem dalam menyerap dan menyimpan karbon.

5 DAFTAR PUSTAKA

6 LAMPIRAN

Lampiran 1 Kebutuhan informasi untuk evaluasi proyek karbon biru

No	Sasaran Tata Kelola KK Karbon Biru	Kebutuhan Data & Informasi Utama
1	Memastikan KK Karbon Biru memberi manfaat nyata bagi iklim dan keanekaragaman hayati tanpa menimbulkan dampak negatif	Luas dan kondisi habitat karbon biru (mangrove, lamun, rawa payau) Upaya konservasi/restorasi berbasis sains (tujuan, metode, protokol, hasil) Aktivitas yang menimbulkan "<i>ecological harm</i>" (jenis, lokasi, intensitas, tren) Baseline dan stok karbon (biomassa, sedimen, ketidakpastian) Pendekatan bentang alam/seascape (konektivitas, tekanan lintas batas, tata ruang)
2	KK Karbon Biru memberikan hak dan pembagian keuntungan yang adil kepada masyarakat setempat	Proses <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC) yang terdokumentasi Keterlibatan aktif masyarakat lokal, perempuan, dan kelompok adat dalam desain & tata kelola Mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing) yang transparan dan disepakati sebelum kredit dijual Mekanisme umpan balik & pengaduan (<i>grievance mechanism</i>) yang berfungsi Program peningkatan kapasitas (pengelolaan sumber daya, literasi keuangan, pemantauan ekosistem)
3	Menjamin kredibilitas ilmiah dan integritas teknis proyek karbon	Metodologi karbon biru terakui (mis. Verra VM0033 untuk lamun, atau metodologi yang diakui Pemerintah RI) Integrasi pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal dalam perencanaan Informasi <i>baseline</i> karbon berbasis data lapangan yang kuat dan konservatif Bukti tambahanitas (additionality) proyek Penilaian risiko reversibilitas (hilangnya stok karbon) & rencana adaptif perubahan iklim
4	Menyesuaikan tata kelola proyek karbon dengan kondisi sosial-ekologis dan tata kelola lokal	Desain proyek yang mempertimbangkan struktur sosial, budaya, dan hukum lokal Kejelasan hak atas lahan dan karbon; tidak ada tumpang tindih antarlembaga/sector Kemitraan dengan pemerintah daerah dan pengelola KKP Dukungan proyek terhadap rencana pembangunan pesisir & kebijakan nasional Upaya advokasi untuk memperkuat kerangka hukum karbon biru di tingkat lokal & nasional

5	Memastikan pendanaan karbon biru transparan dan berkelanjutan	) Perjanjian/kontrak keuangan yang transparan, adil, dan menjamin kompensasi serta manfaat komunitas) Penetapan harga kredit karbon yang mencerminkan biaya konservasi, restorasi, dan manfaat sosial yang layak) Ketersediaan investor jangka panjang & komitmen kemitraan berkelanjutan) Pemanfaatan skema <i>blended finance</i> atau dana publik-swasta untuk menurunkan risiko, beserta rencana pemantauan efektivitas pendanaan
---	---	--

PANDUAN PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI EKOSISTEM KARBON BIRU

Konservasi Indonesia

Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 9
Jl. Buncit Raya No.22 Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia, 12510

 konservasi-id.org

 [@konservasi_ind](https://www.instagram.com/konservasi_ind)

 [@konservasiid](https://twitter.com/konservasiid)

 Konservasi Indonesia

 Konservasi Indonesia

 Konservasi Indonesia